네트워크

차례

항목을 누르면 해당 장으로 이동합니다. PDF 책갈피에서도 과목을 찾을 수 있습니다.

네트워크 · 30분 학습 방법 6

네트워크 001회차 | 07-01 원리 I 7

네트워크 002회차 | 07-01 원리II 9

네트워크 003회차 | 07-01 예제·적용 10

네트워크 004회차 | 07-01 직접 문제 11

네트워크 005회차 | 07-01 해설·재현 13

네트워크 006회차 | 07-01 원리 I 14

네트워크 007회차 | 07-01 원리II 15

네트워크 008회차 | 07-01 예제·적용 16

네트워크 009회차 | 07-01 직접 문제 17

네트워크 010회차 | 07-01 해설·재현 19

네트워크 011회차 | 07-02 원리 I 21

네트워크 012회차 | 07-02 원리II 22

네트워크 013회차 | 07-02 예제·적용 23

네트워크 014회차 | 07-02 직접 문제 24

네트워크 015회차 | 07-02 해설·재현 26

네트워크 016회차 | 07-02 원리 I 27

네트워크 017회차 | 07-02 원리II 28

네트워크 018회차 | 07-02 예제·적용 29

네트워크 019회차 | 07-02 직접 문제 30

네트워크 020회차 | 07-02 해설·재현 32

네트워크 021회차 | 07-03 원리 I 34

네트워크 022회차 | 07-03 원리II 35

네트워크 023회차 | 07-03 예제·적용 37

네트워크 024회차 | 07-03 직접 문제 38

네트워크 025회차 | 07-03 해설·재현 40

네트워크 026회차 | 07-03 원리 I 41

네트워크 027회차 | 07-03 원리II 42

네트워크 028회차 | 07-03 예제·적용 43

네트워크 029회차 | 07-03 직접 문제 44

네트워크 030회차 | 07-03 해설·재현 46

네트워크 031회차 | 07-04 원리 I 48

네트워크 032회차 | 07-04 원리II 50

네트워크 033회차 | 07-04 예제·적용 51

네트워크 034회차 | 07-04 직접 문제 52

네트워크 035회차 | 07-04 해설·재현 54

네트워크 036회차 | 07-04 원리 I 55

네트워크 037회차 | 07-04 원리II 56

네트워크 038회차 | 07-04 예제·적용 57

네트워크 039회차 | 07-04 직접 문제 58

네트워크 040회차 | 07-04 해설·재현 60

네트워크 041회차 | 07-05 원리 I 62

네트워크 042회차 | 07-05 원리II 64

네트워크 043회차 | 07-05 예제·적용 65

네트워크 044회차 | 07-05 직접 문제 66

네트워크 045회차 | 07-05 해설·재현 68

네트워크 046회차 | 07-05 원리 I 69

네트워크 047회차 | 07-05 원리II 70

네트워크 048회차 | 07-05 예제·적용 71

네트워크 049회차 | 07-05 직접 문제 72

네트워크 050회차 | 07-05 해설·재현 74

네트워크 051회차 | 07-06 원리 I 76

네트워크 052회차 | 07-06 원리II 77

네트워크 053회차 | 07-06 예제·적용 78

네트워크 054회차 | 07-06 직접 문제 79

네트워크 055회차 | 07-06 해설·재현 81

네트워크 056회차 | 07-06 원리 I 82

네트워크 057회차 | 07-06 원리II 83

네트워크 058회차 | 07-06 예제·적용 84

네트워크 059회차 | 07-06 직접 문제 85

네트워크 060회차 | 07-06 해설·재현 87

네트워크 061회차 | 07-07 원리 I 89

네트워크 062회차 | 07-07 원리II 91

네트워크 063회차 | 07-07 예제·적용 92

네트워크 064회차 | 07-07 직접 문제 93

네트워크 065회차 | 07-07 해설·재현 95

네트워크 066회차 | 07-07 원리 I 96

네트워크 067회차 | 07-07 원리II 97

네트워크 068회차 | 07-07 예제·적용 98

네트워크 069회차 | 07-07 직접 문제 99

네트워크 070회차 | 07-07 해설·재현 101

네트워크 071회차 | 07-08 원리 I 103

네트워크 072회차 | 07-08 원리II 105

네트워크 073회차 | 07-08 예제·적용 106

네트워크 074회차 | 07-08 직접 문제 108

네트워크 075회차 | 07-08 해설·재현 110

네트워크 076회차 | 07-08 원리 I 111

네트워크 077회차 | 07-08 원리II 112

네트워크 078회차 | 07-08 예제·적용 113

네트워크 079회차 | 07-08 직접 문제 114

네트워크 080회차 | 07-08 해설·재현 116

근거·범위·검증 상태 118

30분 학습 방법

30분 안에서 진행하기

복습 3분 → 학습 25분 → 기록 2분으로 진행합니다. 시간이 끝나면 멈추고, 남은 범위는 다음 학습일에 같은 회차에서 이어갑니다. 한 회차를 하루에 반드시 끝내야 하는 것은 아닙니다.

원리 → 문제 → 분리 해설

각 5회차 묶음에서 앞 3회차는 원리와 예제를 읽고, 4회차는 직접 문제를 풀며, 5회차는 해설을 비교하고 답 없이 다시 풉니다. 완료 기준은 읽은 쪽수보다 용어·조건을 설명하고 풀이를 재현할 수 있는지입니다.

강조와 보완 자료 활용

노란색으로 표시한 핵심 조건을 먼저 확인한 뒤, 예제에서 그 조건이 어떻게 쓰였는지 설명합니다. 책 뒤 119쪽부터는 반례·손풀이·추가 확인 문제가 있습니다. 해당 주제가 어려운 날의 학습 시간 안에 골라 읽습니다. 추가 문제의 해설은 별도 절에 있습니다.

공부 기록은 한 곳에

Obsidian의 「공부기록」에 과목·회차·실제 공부 시간·다음 시작점을 남깁니다. 「하루공부」 템플릿을 같은 기록에 추가해서 사용합니다. PDF의 강조나 필기는 진도 표를 자동으로 변경하지 않습니다.

네트워크 001회차 | 07-01 원리 I

계층·캡슐화·지연: 통신을 서로 다른 문제로 나누기 · 과목 1/80회차 · 기록 묶음 01의1/5단계

분	할 일
3	앞선 개념 또는 첫 오류 한 가지를 답 없이 회상
25	본문 앞부분 읽기·용어·조건 설명
2	실제 공부 분·첫 오류·다음 시작점 기록

30분에 멈춥니다. 지정 내용이 남으면 다음 학습일에 같은 회차를 이어갑니다. 아래 자료의 쪽수가 하루에 반드시 끝낼 분량을 뜻하지 않습니다.

오늘 자료

위치와 학습 목표

네트워크는 이번 기준에서 IBK IT·기보 전산의 공식 상세 목록에 독립 과목 명으로 따로 적힌 것으로 보장하지 않는다. 전산학·보안·DB·서버 개발을 이해하는 보강 교재다. 공고의 범위가 바뀌면 최신 모집 문서로 우선순위를 조정한다. 학부 기초와 응용의 연결을 목표로 한다.

1. 계층이 해결하는 문제

장비의 검사 결과를 서버로 보낼 때 프로그램은 데이터 형식, 누락·순서, 목적지 주소, 실제 케이블 전송을 동시에 해결해야 한다. 계층은 이 문제들을 구분하여 아래 쪽 구현이 바뀌어도 위쪽 서비스를 사용할 수 있게한다. '계층마다 반드시 서로 다른 장비가 하나씩 필요'라는 뜻은 아니다.

OSI 7 계층은 물리, 데이터 링크, 네트워크, 전송, 세션, 표현, 응용이다. TCP/IP는 대표적으로 링크, 인터넷, 전송, 응용 4 계층으로 설명한다. 자료에 따라 물리층을 분리한 5 계층 모델도 있다. 어떤 모델을 사용했는지 먼저 적는다. 실제 프로토콜을 OSI 도식에 대응시킬 때 기능이 여러 층에 걸칠 수 있다.

문제	대표 층·예	핵심 식별자·단위
신호를 매체로 전달	물리	비트·신호
같은 링크 안 전달	Ethernet 링크	MAC·프레임
네트워크 사이 전달	IP	IP 주소·패킷
프로세스 사이 전송	TCP/UDP	포트·세그먼트/ 데이터 그램
서비스 의미와 형식	HTTP/DNS 등	메시지

IP 주소는 호스트에 영원히 고정된 사람 주민 번호가 아니다. 인터페이스·망 설정과 관련된 주소다. 포트는 전송 프로토콜에서 프로세스의 통신 끝점을 구분하는 데 쓰인다. 같은 숫자의 TCP 포트와 UDP 포트는 다른 전송 식별 공간이다.

오늘 완료 기준

오늘 실제 읽은 절의 용어·조건을 자기 말로 설명하고 해당 예제의 중간 상태를 적습니다. 아직 읽지 못한 절은 다음 시작점으로 남깁니다.

네트워크 002회차 | 07-01 원리ㅍ

계층·캡슐화·지연: 통신을 서로 다른 문제로 나누기 · 과목 2/80회차 · 기록 묶음 01의2/5단계

분	할 일
3	앞선 개념 또는 첫 오류 한 가지를 답 없이 회상
25	본문 가운데 부분 읽기·차이·경계 설명
2	실제 공부 분·첫 오류·다음 시작점 기록

30분에 멈춥니다. 지정 내용이 남으면 다음 학습일에 같은 회차를 이어갑니다. 아래 자료의 쪽수가 하루에 반드시 끝낼 분량을 뜻하지 않습니다.

오늘 자료

2. 캡슐화와 MTU

응용 데이터에 TCP 헤더, IP헤더, 링크헤더·트레일러 등이 붙는다. 수신에서는 대응하는 계층이 정보를 해석하여 상위로 전달한다. 링크의 MTU는 그 링크에서 전달할 수 있는 상위 패킷 크기의 대표 제한이다. 전체 응용 메시지 크기와 동일하지 않다. 큰 메시지를 여러 TCP 세그먼트로 나누는 것은 IP 단편화와 다르다.

손풀이 예제 1: payload와 헤더

Ethernet IP MTU1500바이트, IPv4 헤더 20바이트, TCP 헤더 20바이트, 옵션 없음이면 TCP 데이터는 최대 1460바이트다. IPv6 기본 헤더 40바이트에 같은 조건이면 1440바이트다. 실제 TCP 옵션·터널·추가헤더가 있으면 값이 바뀐다. ' Ethernet 프레임 전체 1500'이라고 외우면 링크 헤더·FCS와 혼동한다.

전형적 VLAN 없는 Ethernet 프레임에서 IP1500 + 헤더 14 + FCS4 =1518 바이트다. 프리앰블·SFD8바이트와 인터 프레임 간격 12바이트 상당 전송 시간은 이 프레임 크기와 별도로 계산한다. 본 예는 전형적 모델이고 제품의 jumbo frame 등을 포함하지 않는다.

3. 네 가지 지연

처리 지연은 헤더 검사·분류 등의 시간, 큐잉 지연은 차례를 기다리는 시간, 전송 지연은 패킷의 모든 비트를 링크에 싣는 시간, 전파 지연은 신호가 매체를 이동하는 시간이다. 링크 속도를 높이면 전송 지연은 줄 수 있지만 같은 거리의 전파 지연이 자동으로 줄지는 않는다.

손풀이 예제 2: 전송과 전파

1500바이트를 10Mbit/s 링크에 싣는 전송 시간은 1500×8/10,000,000 =0.0012초 =1.2ms다. 거리 200km, 신호 속도 2×10 ^8m/s이면 전파 시간 200,000/(2×10 ^8)=0.001초 =1ms다. 큐·처리 지연 0이면 한 링크의 마지막 비트 도착까지 2.2ms다. byte를 bit로 바꾸는 8 배와 km를 m로 바꾸는 1000 배를 모두 적용한다.

오늘 완료 기준

오늘 실제 읽은 절의 용어·조건을 자기 말로 설명하고 해당 예제의 중간 상태를 적습니다. 아직 읽지 못한 절은 다음 시작점으로 남깁니다.

네트워크 003회차 | 07-01 예제·적용

계층·캡슐화·지연: 통신을 서로 다른 문제로 나누기 · 과목 3/80회차 · 기록 묶음 01의3/5단계

분	할 일
3	앞선 개념 또는 첫 오류 한 가지를 답 없이 회상
25	남은 본문·예제의 중간 상태 손추적
2	실제 공부 분·첫 오류·다음 시작점 기록

30분에 멈춥니다. 지정 내용이 남으면 다음 학습일에 같은 회차를 이어갑니다. 아래 자료의 쪽수가 하루에 반드시 끝낼 분량을 뜻하지 않습니다.

오늘 자료

모든 링크가 같은 속도이고 4개의 링크마다 200km,store-and-forward, 패킷하나, 처리·큐 0이면 4×(1.2 +1)=8.8ms다. cut-through 나패킷 연속 전송의 파이프라인은 다른 모델이다. 가정을 생략하고 홉 수만 곱하지 않는다.

4. 대역폭·처리량·RTT

대역폭은 링크가 제공할 수 있는 전송 능력이고 실제 처리량은 경쟁·손실·헤더·제어에 따라 낮아질 수 있다. RTT는 왕복 시간으로 한 방향 전파 지연과 동일하지 않다. 지연이 작은 것과 큰 파일 처리량이 높은 것은 관련이 있지만 다른 측정이다.

손풀이 예제 3: 대역폭-지연 곱

100Mbit/s,RTT50ms이면 BDP는 100,000,000×0.05 =5,000,000bit =625,000byte다. TCP에서 왕복 응답을 기다리는 동안 전송 파이프를 충분히 채우려면 그 규모의 미확인 데이터와 관련된 윈도 조건을 생각해야 한다. 실제 속도를 이 값 하나로 확정할 수는 없다. decimal MB와 binary MiB를 혼합하지 않는다.

직접 풀기와 확인

10MiB를 100Mbit/s로 보내는 순수 전송 시간은 10×2 ^20×8/100,000,000 =0.8388608초다. 10MB라면 0.8초다. 연결 설정·재전송·헤더를 제외한 모델이므로 실제 파일 복사 시간은 더 다를 수 있다.

완료: 계층별 주소,MTU와 메시지, 전송과 전파를 각각 구분한다. 참고: IPv4 RFC791, TCP RFC9293. 지연·헤더 계산은 가정이 명시된 자체 예제다.

오늘 완료 기준

오늘 실제 읽은 절의 용어·조건을 자기 말로 설명하고 해당 예제의 중간 상태를 적습니다. 아직 읽지 못한 절은 다음 시작점으로 남깁니다.

네트워크 004회차 | 07-01 직접 문제

계층·캡슐화·지연: 통신을 서로 다른 문제로 나누기 · 과목 4/80회차 · 기록 묶음 01의4/5단계

분	할 일
3	앞선 개념 또는 첫 오류 한 가지를 답 없이 회상
25	지정 문제 독립 풀이
2	실제 공부 분·첫 오류·다음 시작점 기록

30분에 멈춥니다. 지정 내용이 남으면 다음 학습일에 같은 회차를 이어갑니다. 아래 자료의 쪽수가 하루에 반드시 끝낼 분량을 뜻하지 않습니다.

오늘 자료

오늘 지정 범위: 객관식 3개.

정답 페이지를 펼치기 전에 내 선택·근거와 중간 계산을 적습니다.

B07Q01

IP MTU1500 바이트,IPv4 헤더 20바이트,TCP 헤더 20바이트, 옵션 없음에서 최대 TCP 데이터 크기는?

1. 1500바이트

2. 1518바이트

3. 1460바이트

4. 1440바이트

내 선택·근거: _____

B07Q02

1500바이트를 10Mbit/s 링크로 전송, 거리 200km, 전파 속도 2×10 ^8m/s, 큐·처리 0. 한 링크 마지막 비트 도착까지 시간은?

1. 1.2ms

2. 1ms

3. 12ms

4. 2.2ms

내 선택·근거: _____

B07Q03

100Mbit/s와 RTT50ms의 대역폭-지연 곱을 byte로 표현하면?

1. 625,000byte

2. 5,000,000byte

3. 62,500byte

4. 100,000byte

내 선택·근거: _____

오늘 완료 기준

내 선택과 조건·근거를 먼저 남깁니다. 정답은 바로 다음 별도30분 회차에서 확인합니다. 서술형이 있으면 초안·식·결론을 먼저 적습니다.

네트워크 005회차 | 07-01 해설·재현

계층·캡슐화·지연: 통신을 서로 다른 문제로 나누기 · 과목 5/80회차 · 기록 묶음 01의5/5단계

분	할 일
3	앞선 개념 또는 첫 오류 한 가지를 답 없이 회상
25	분리 해설 비교·자가 채점·답 없는 재풀이
2	실제 공부 분·첫 오류·다음 시작점 기록

30분에 멈춥니다. 지정 내용이 남으면 다음 학습일에 같은 회차를 이어갑니다. 아래 자료의 쪽수가 하루에 반드시 끝낼 분량을 뜻하지 않습니다.

오늘 자료

먼저 직접 푼 뒤 확인합니다.

B07Q01

정답: 3번

③ IP 패킷 안에서 두 헤더 40을 빼면 1460이다. ① IP 전체와 TCP 데이터를 혼동했다. ② 전형적인 Ethernet 프레임 전체 크기다. ④ IPv6 기본 헤더 40과 TCP20을 뺀 예의 값이다.

B07Q02

정답: 4번

④ 전송 1500×8/10^7 =1.2ms, 전파 200000/(2×10 ^8)=1ms, 합 2.2ms다. ① 전파누락,② 전송 누락,③ byte/bit 또는 단위 변환 오류다.

B07Q03

정답: 1번

① 100,000,000bit/s×0.05s =5,000,000bit,8로 나누면 625,000byte다. ② bit 값을 byte로 오인, ③ 시간 또는 10 배 변환 오류, ④ 두 수치와 일치하지 않는다. RTT 기준 모델임을 확인한다.

오늘 완료 기준

첫 오류의 조건을 적고 답을 닫아 재현합니다. 서술형은 모범답안과10점 자가 채점 근거도 남깁니다. 남은 부분이 있으면 같은 회차로 이어갑니다.

네트워크 006회차 | 07-01 원리 I

계층·캡슐화·지연: 통신을 서로 다른 문제로 나누기 · 과목 6/80회차 · 기록 묶음 02의1/5단계

분	할 일
3	앞선 개념 또는 첫 오류 한 가지를 답 없이 회상
25	본문 앞부분 읽기·용어·조건 설명
2	실제 공부 분·첫 오류·다음 시작점 기록

30분에 멈춥니다. 지정 내용이 남으면 다음 학습일에 같은 회차를 이어갑니다. 아래 자료의 쪽수가 하루에 반드시 끝낼 분량을 뜻하지 않습니다.

오늘 자료

강화 손풀이: 메시지 크기·패킷 크기·링크 전송을 분리한다

동일한 두 링크가 라우터로 이어지고 각 링크10Mbps,패킷마다 전체 길이600바이트,총3패킷이라고 하자. 저장 후 전달(store-and-forward)이며 전파·큐·처리·프로토콜 추가 비용은0이다. 한 링크에서 한 패킷의 직렬화 시간은 600×8/10^7=0.48ms다.

오늘 완료 기준

오늘 실제 읽은 절의 용어·조건을 자기 말로 설명하고 해당 예제의 중간 상태를 적습니다. 아직 읽지 못한 절은 다음 시작점으로 남깁니다.

네트워크 007회차 | 07-01 원리ㅍ

계층·캡슐화·지연: 통신을 서로 다른 문제로 나누기 · 과목 7/80회차 · 기록 묶음 02의2/5단계

분	할 일
3	앞선 개념 또는 첫 오류 한 가지를 답 없이 회상
25	본문 가운데 부분 읽기·차이·경계 설명
2	실제 공부 분·첫 오류·다음 시작점 기록

30분에 멈춥니다. 지정 내용이 남으면 다음 학습일에 같은 회차를 이어갑니다. 아래 자료의 쪽수가 하루에 반드시 끝낼 분량을 뜻하지 않습니다.

오늘 자료

첫 패킷은 두 링크에서 차례로 전송해0.96ms에 도착한다. 이후에는 두 링크가 서로 다른 패킷을 동시에 전송할 수 있어 추가 패킷마다0.48ms가 늘어난다. 마지막 세 번째 패킷 도착은(링크2+패킷3-1)×0.48=1.92ms다. 메시지를 하나의 1800바이트 패킷으로 보는 모델과 다르다.

오늘 완료 기준

오늘 실제 읽은 절의 용어·조건을 자기 말로 설명하고 해당 예제의 중간 상태를 적습니다. 아직 읽지 못한 절은 다음 시작점으로 남깁니다.

네트워크 008회차 | 07-01 예제·적용

계층·캡슐화·지연: 통신을 서로 다른 문제로 나누기 · 과목 8/80회차 · 기록 묶음 02의3/5단계

분	할 일
3	앞선 개념 또는 첫 오류 한 가지를 답 없이 회상
25	남은 본문·예제의 중간 상태 손추적
2	실제 공부 분·첫 오류·다음 시작점 기록

30분에 멈춥니다. 지정 내용이 남으면 다음 학습일에 같은 회차를 이어갑니다. 아래 자료의 쪽수가 하루에 반드시 끝낼 분량을 뜻하지 않습니다.

오늘 자료

가정 비교: 전파 지연이 각 링크2ms라면 위 단순 모델에서 최종 도착에 총4ms를 더해5.92ms다. 패킷 전체 길이에 이미 헤더를 포함했으므로 다시 헤더를 더하지 않는다. 응답이 필요하면 그 응답의 경로·크기·대기 계약을 별도로 계산한다. 링크 전송률만으로 애플리케이션 전체 완료 시간을 보장할 수는 없다.

오늘 완료 기준

오늘 실제 읽은 절의 용어·조건을 자기 말로 설명하고 해당 예제의 중간 상태를 적습니다. 아직 읽지 못한 절은 다음 시작점으로 남깁니다.

네트워크 009회차 | 07-01 직접 문제

계층·캡슐화·지연: 통신을 서로 다른 문제로 나누기 · 과목 9/80회차 · 기록 묶음 02의4/5단계

분	할 일
3	앞선 개념 또는 첫 오류 한 가지를 답 없이 회상
25	지정 문제 독립 풀이·서술형 작성
2	실제 공부 분·첫 오류·다음 시작점 기록

30분에 멈춥니다. 지정 내용이 남으면 다음 학습일에 같은 회차를 이어갑니다. 아래 자료의 쪽수가 하루에 반드시 끝낼 분량을 뜻하지 않습니다.

오늘 자료

오늘 지정 범위: 객관식 3개와 서술형 1개.

정답 페이지를 펼치기 전에 내 선택·근거와 중간 계산을 적습니다.

B07Q25

10Mbps 동일 두 링크,저장 후 전달,전체길이600바이트 패킷3개,기타 지연0이다. 마지막 패킷의 최종 도착 시간은?

1. 0.96ms

2. 1.92ms

3. 2.88ms

4. 4.80ms

내 선택·근거: _____

B07Q26

10Mbps 두 링크,store-and-forward,600바이트 패킷3개이고 전파 지연은 링크당2ms,기타 지연0이다. 최종 도착 시간은?

1. 3.92ms

2. 1.92ms

3. 5.92ms

4. 7.92ms

내 선택·근거: _____

B07Q27

전체 패킷 길이가 이미1200바이트이고 링크 속도8Mbps다. 추가 헤더 비용은 없다. 한 링크 직렬화 시간은?

1. 0.15ms

2. 9.6ms

3. 1200ms

4. 1.2ms

내 선택·근거: _____

W07Q01

10Mbps의 동일 두 링크,store-and-forward,전체600바이트 패킷3개에서 기타 지연0인 최종 도착시간을 계산하라. 각 링크 전파2ms를 추가할 때도 계산하고 가정을 두 가지 적어라.

조건·원리·중간 과정·결론 순서로 먼저 답안을 작성합니다.

내 답안: _____

_____

오늘 완료 기준

내 선택과 조건·근거를 먼저 남깁니다. 정답은 바로 다음 별도30분 회차에서 확인합니다. 서술형이 있으면 초안·식·결론을 먼저 적습니다.

네트워크 010회차 | 07-01 해설·재현

계층·캡슐화·지연: 통신을 서로 다른 문제로 나누기 · 과목 10/80회차 · 기록 묶음 02의5/5단계

분	할 일
3	앞선 개념 또는 첫 오류 한 가지를 답 없이 회상
25	분리 해설 비교·자가 채점·답 없는 재풀이
2	실제 공부 분·첫 오류·다음 시작점 기록

30분에 멈춥니다. 지정 내용이 남으면 다음 학습일에 같은 회차를 이어갑니다. 아래 자료의 쪽수가 하루에 반드시 끝낼 분량을 뜻하지 않습니다.

오늘 자료

서술형 모범답안과 자가 채점 기준

B07Q25

정답: 2번

② 한 패킷 직렬화는 600×8/10^7=0.48ms다. 파이프라인은 (링크 2+패킷 3-1)번이므로 1.92ms다. ① 첫 패킷 도착 시간이다. ③ 3패킷×2링크를 전부 직렬 합산하여 겹치는 전송을 무시했다. ④ bit/byte 또는 링크 수를 잘못 계산했다.

B07Q26

정답: 3번

③ 직렬화 파이프라인 1.92ms에 두 링크의 전파 4ms를 더해 5.92ms다. ① 전파 한 링크만 더했다. ② 전파를 생략했다. ④ 링크 수 또는 지연을 과대 합산했다. 전체 패킷 길이에 헤더가 이미 포함되어 추가하지 않는다.

B07Q27

정답: 4번

④ 1200×8/8000000초=0.0012초=1.2ms다. ① byte를 bit로 바꾸지 않았다. ② 링크 속도 8을 누락했다. ③ 초·밀리초·전송률 단위를 혼동했다.

W07Q01

10Mbps의 동일 두 링크,store-and-forward,전체600바이트 패킷3개에서 기타 지연0인 최종 도착시간을 계산하라. 각 링크 전파2ms를 추가할 때도 계산하고 가정을 두 가지 적어라.

모범답안

직렬화 T=600×8/10^7=0.48ms다. 첫 패킷 2T, 추가 두 개가 각각 T이므로 최종 4T=1.92ms다. 전파 합 4ms를 더하면 5.92ms다. 헤더 포함 전체 길이, 링크별 전송 중첩 가능, 큐·처리·응답 비용 없음 등의 가정을 쓴다.

10점 자가 채점 기준

- bit/byte·초/ms 변환 3점
- 파이프라인 최종시간 3점
- 전파 추가 계산 2점
- 명시적 가정 두 가지 2점

점수는 학습용 자가 채점이며 실제 시험 배점 재현이 아닙니다.

오늘 완료 기준

첫 오류의 조건을 적고 답을 닫아 재현합니다. 서술형은 모범답안과10점 자가 채점 근거도 남깁니다. 남은 부분이 있으면 같은 회차로 이어갑니다.

네트워크 011회차 | 07-02 원리 I

Ethernet·스위치·ARP·VLAN: 같은 망에서 전달하기 · 과목 11/80회차 · 기록 묶음 03의1/5단계

분	할 일
3	앞선 개념 또는 첫 오류 한 가지를 답 없이 회상
25	본문 앞부분 읽기·용어·조건 설명
2	실제 공부 분·첫 오류·다음 시작점 기록

30분에 멈춥니다. 지정 내용이 남으면 다음 학습일에 같은 회차를 이어갑니다. 아래 자료의 쪽수가 하루에 반드시 끝낼 분량을 뜻하지 않습니다.

오늘 자료

학습 목표

목적지 IP를 알더라도 같은 링크에서 사용할 MAC 주소를 알아야하는 이유를 설명한다. 스위치의 MAC 학습과 라우터의 IP라우팅을 구분한다. 실제 경로에서는 링크마다 MAC 헤더가 달라질 수 있다.

1. MAC과 IP의 역할

Ethernet MAC 주소는 전형적으로 48비트이며 링크에서 프레임 전달에 사용한다. IP 주소는 네트워크 간 경로 선택에 사용한다. MAC이 모든 네트워크에서 끝까지 같은 프레임을 안내하는 세계 공통 경로 번호라는 해석은 틀리다. 일부 가상화·무선·터널에서는 표면적 구조가 달라져도 역할을 나눠 이해한다.

스위치는 수신 프레임의 출발지 MAC을 해당 포트에서 학습하여 테이블을 만든다. 목적지 MAC을 알면 해당 포트로 전달하고, 모르면 같은 VLAN 내의 다른 포트로 flood할 수 있다. 브로드캐스트도 같은 브로드캐스트 영역으로 전달한다. '목적지 MAC을 보고 출발지 위치를 학습'하는 것은 방향을 반대로 외운 오류다.

손풀이 예제 4: 스위치 학습

초기 테이블이 비어 있다. 포트 1의 A가 포트 2의 B로 프레임을 보낸다. 스위치는 A->1을 학습하고 B를 모르므로 다른 해당 VLAN 포트로 보낸다. B가 응답하면 B->2를 학습하고 A->1 을 이미 알아포트 1로 전달한다. flood는 IP 라우터가 모든 인터넷으로 패킷을 무조건 복제한다는 뜻이 아니다.

2. ARP

ARP는 IPv4 기반 같은 링크에서 다음 홉 IP에 대응하는 링크 주소를 찾는 대표 프로토콜이다. 캐시에 없으면 ARP 요청을 브로드캐스트하고 해당 IP 소유자 등이 응답하여 MAC을 알린다. 캐시가 있으면 매번 요청할 필요는 없다. ProxyARP·중복 IP 등 예외는 기본 동작을 이해한 뒤 다룬다. IPv6는 ARP 대신 NeighborDiscovery를 사용한다.

오늘 완료 기준

오늘 실제 읽은 절의 용어·조건을 자기 말로 설명하고 해당 예제의 중간 상태를 적습니다. 아직 읽지 못한 절은 다음 시작점으로 남깁니다.

네트워크 012회차 | 07-02 원리ㅍ

Ethernet·스위치·ARP·VLAN: 같은 망에서 전달하기 · 과목 12/80회차 · 기록 묶음 03의2/5단계

분	할 일
3	앞선 개념 또는 첫 오류 한 가지를 답 없이 회상
25	본문 가운데 부분 읽기·차이·경계 설명
2	실제 공부 분·첫 오류·다음 시작점 기록

30분에 멈춥니다. 지정 내용이 남으면 다음 학습일에 같은 회차를 이어갑니다. 아래 자료의 쪽수가 하루에 반드시 끝낼 분량을 뜻하지 않습니다.

오늘 자료

손풀이 예제 5: 로컬 목적지

PC A =192.168.1.10/24, 서버 B =192.168.1.20/24다. A는 마스크로 B가 같은 서브넷임을 판단한다. ARP 캐시에 없으면 B의 IP에 대한 MAC을 찾고 B 목적지 MAC으로 Ethernet 프레임을 보낸다. IP 목적지도 B다. 기본 게이트웨이가 설정되어 있어도 같은 망 B로 보내는 기본 경로에서 반드시 게이트웨이를 거치지는 않는다.

손풀이 예제 6: 원격 목적지

A =192.168.1.10/24, 게이트웨이192.168.1.1, 원격 서버203.0.113.20이다. 원격 IP는 같은 서브넷이 아니어서 라우팅 테이블의 다음 홉을 선택한다. 첫 링크의 목적지 MAC은 게이트웨이 MAC이며, IP 목적지는 원격 서버203.0.113.20이다. ARP로 찾는 것은 원격 서버의 세계 반대편 MAC이 아니라 첫 다음 홉 MAC이다.

게이트웨이는 수신 링크 프레임을 해석하고 IP 경로를 선택한 다음 송신 링크의 새 프레임을 만든다. NAT가 없고 일반 라우팅인 모델에서 IP 출발지·목적지는 끝점 주소를 유지하지만 TTL 등 일부 IP 헤더는 변한다. MAC 출발지·목적지는 링크마다 바뀐다.

3. 브로드캐스트 영역과 충돌 영역

스위치 포트가 분리하면 전통적인 충돌 영역을 나누는 효과가 있다. 현대전 이 중 Ethernet에서는 같은 링크에서 고전적인 CSMA/CD 충돌 처리를 사용하지 않는 것으로 이해한다. 허브는 공유 매체 모델로 다른 동작이다. 'Ethernet이면 항상 패킷 충돌을 CSMA/CD로 해결'이라는 절대 명제는 현재 네트워크와 다르다.

오늘 완료 기준

오늘 실제 읽은 절의 용어·조건을 자기 말로 설명하고 해당 예제의 중간 상태를 적습니다. 아직 읽지 못한 절은 다음 시작점으로 남깁니다.

네트워크 013회차 | 07-02 예제·적용

Ethernet·스위치·ARP·VLAN: 같은 망에서 전달하기 · 과목 13/80회차 · 기록 묶음 03의3/5단계

분	할 일
3	앞선 개념 또는 첫 오류 한 가지를 답 없이 회상
25	남은 본문·예제의 중간 상태 손추적
2	실제 공부 분·첫 오류·다음 시작점 기록

30분에 멈춥니다. 지정 내용이 남으면 다음 학습일에 같은 회차를 이어갑니다. 아래 자료의 쪽수가 하루에 반드시 끝낼 분량을 뜻하지 않습니다.

오늘 자료

라우터는 일반적으로 링크 브로드캐스트를 다른 망으로 그대로 전달하지 않는다. VLAN은 같은 물리 스위치를 논리적인 서로 다른 브로드캐스트 영역으로 나누는 방법이다. VLAN10과 VLAN20 사이 통신에는 라우팅 기능과 정책이 필요하다. VLAN 번호가 IP 주소의 네트워크 부분과 항상 동일한 숫자라는 규칙은 없다.

4. 루프와 STP

스위치 사이에 중복 링크를 만들면 장애 대응 경로가 생기지 만 루프에서 브로드캐스트가 반복될 수 있다. Ethernet 헤더에는 IP의 TTL 같은 일반 홉 제한이 없어 루프 억제 기술이 필요하다. STP 계열은 일부 경로를 논리적으로 막아 루프 없는 구조를 만드는 대표 기술이다. 실제 환경에는 다양한 변형이 있어 기본 목적을 먼저 배운다.

5. 보안 연결

ARP는 기본적으로 강한 상대 인증을 제공하는 프로토콜이 아니어서 가짜 응답에 의한 ARP 스푸핑위험을 이해해야 한다. VLAN만으로 모든 공격이 차단되는 것은 아니다. 접근 제어·스위치 보호 기능·호스트 보안을 함께 검토한다. 이 교재에서는 공격 실행 절차 대신 주소 신뢰·구역 분리 원리를 배운다.

직접 풀기와 확인

A가 원격 서버에 접속하고 첫 홉이 게이트웨이다. 패킷의 IP 목적지와 프레임의 MAC 목적지를 같은 장치라고 써야하는가? 아니다. IP는 원격 서버, 첫 링크 MAC은 게이트웨이다. 두헤더의 계층과 전달 범위가 다르다.

완료: 같은 망과 다른 망 각각의 ARP 대상과 첫 프레임 MAC을 적는다. 참고: ARP RFC826, IPv4 RFC791. 주소·학습 흐름은 자체 예제이며 203.0.113.0/24는 문서 예시 대 역으로 사용했다.

오늘 완료 기준

오늘 실제 읽은 절의 용어·조건을 자기 말로 설명하고 해당 예제의 중간 상태를 적습니다. 아직 읽지 못한 절은 다음 시작점으로 남깁니다.

네트워크 014회차 | 07-02 직접 문제

Ethernet·스위치·ARP·VLAN: 같은 망에서 전달하기 · 과목 14/80회차 · 기록 묶음 03의4/5단계

분	할 일
3	앞선 개념 또는 첫 오류 한 가지를 답 없이 회상
25	지정 문제 독립 풀이
2	실제 공부 분·첫 오류·다음 시작점 기록

30분에 멈춥니다. 지정 내용이 남으면 다음 학습일에 같은 회차를 이어갑니다. 아래 자료의 쪽수가 하루에 반드시 끝낼 분량을 뜻하지 않습니다.

오늘 자료

오늘 지정 범위: 객관식 3개.

정답 페이지를 펼치기 전에 내 선택·근거와 중간 계산을 적습니다.

B07Q04

PC192.168.1.10/24가 원격203.0.113.20으로 보내고 첫홉 게이트웨이는192.168.1.1이다. 첫 Ethernet 프레임의 목적 MAC과 IP 목적지는?

1. 둘 다 원격 서버

2. MAC은 게이트웨이,IP는 원격 서버

3. 둘 다 게이트웨이

4. MAC은 PC 자신,IP는 게이트웨이

내 선택·근거: _____

B07Q05

일반 Ethernet 스위치의 MAC 학습 설명으로 옳은 것은?

1. 목적 IP를 보고 IP라우팅 경로를 학습한다.

2. 들어 온 프레임의 출발지 MAC과 수신 포트를 연결한다.

3. 목적 MAC만으로 출발 지 포트를 학습한다.

4. MAC을 모르면 반드시 프레임을 영구 폐기한다.

내 선택·근거: _____

B07Q06

ARP와 VLAN에 대한 설명으로 옳은 것은?

1. IPv4 ARP는 같은 링크의 다음 홉 IP에 대응하는 링크 주소를 찾는 대표 수단이다.

2. IPv6는 항상 ARP로 주소를 찾는다.

3. VLAN 번호는 IP 네트워크 주소와 반드시 동일하다.

4. 서로 다른 VLAN은 어떤 라우팅 없이 항상 직접 통신한다.

내 선택·근거: _____

오늘 완료 기준

내 선택과 조건·근거를 먼저 남깁니다. 정답은 바로 다음 별도30분 회차에서 확인합니다. 서술형이 있으면 초안·식·결론을 먼저 적습니다.

네트워크 015회차 | 07-02 해설·재현

Ethernet·스위치·ARP·VLAN: 같은 망에서 전달하기 · 과목 15/80회차 · 기록 묶음 03의5/5단계

분	할 일
3	앞선 개념 또는 첫 오류 한 가지를 답 없이 회상
25	분리 해설 비교·자가 채점·답 없는 재풀이
2	실제 공부 분·첫 오류·다음 시작점 기록

30분에 멈춥니다. 지정 내용이 남으면 다음 학습일에 같은 회차를 이어갑니다. 아래 자료의 쪽수가 하루에 반드시 끝낼 분량을 뜻하지 않습니다.

오늘 자료

먼저 직접 푼 뒤 확인합니다.

B07Q04

정답: 2번

② 링크 전달 대상과 끝점 IP는 달라질 수 있다. ① 원격 MAC을 첫 링크에서 ARP로 찾는 것이 아님, ③ IP 끝점을 다음 홉으로 바꾸지 않는다. ④ 목적 MAC을 출발지로 썼다. NAT 없는 일반 라우팅 모델이다.

B07Q05

정답: 2번

② 출발지에서 어느 포트로 왔는지 학습한다. ① 라우터 역할 혼동,③ 학습 방향 반대,④ unknownunicast는 같은 VLAN의 다른 포트로 flood할 수 있다.

B07Q06

정답: 1번

① 같은 망 목적지 또는 다음 홉 게이트웨이 MAC을 찾는다. ② IPv6는 NeighborDiscovery를 사용한다. ③ 번호와IP프리픽스의 강제 동일 규칙은 없다. ④ VLAN 간에는 라우팅과 정책이 필요하다.

오늘 완료 기준

첫 오류의 조건을 적고 답을 닫아 재현합니다. 서술형은 모범답안과10점 자가 채점 근거도 남깁니다. 남은 부분이 있으면 같은 회차로 이어갑니다.

네트워크 016회차 | 07-02 원리 I

Ethernet·스위치·ARP·VLAN: 같은 망에서 전달하기 · 과목 16/80회차 · 기록 묶음 04의1/5단계

분	할 일
3	앞선 개념 또는 첫 오류 한 가지를 답 없이 회상
25	본문 앞부분 읽기·용어·조건 설명
2	실제 공부 분·첫 오류·다음 시작점 기록

30분에 멈춥니다. 지정 내용이 남으면 다음 학습일에 같은 회차를 이어갑니다. 아래 자료의 쪽수가 하루에 반드시 끝낼 분량을 뜻하지 않습니다.

오늘 자료

강화 조건 비교: 최종 IP 대상과 다음 홉 MAC은 다르다

호스트H=192.0.2.10/24,기본 게이트웨이G=192.0.2.1이다. 목적지198.51.100.8로 보내면 H는 목적지가 자기 /24 밖임을 판단하고 G로 Ethernet 프레임을 보낸다. 이 구간의 목적 MAC은 G의 MAC이고 IP 목적지는 원격198.51.100.8이다. NAT 등 주소 변경은 이 구간에 없다고 가정한다.

오늘 완료 기준

오늘 실제 읽은 절의 용어·조건을 자기 말로 설명하고 해당 예제의 중간 상태를 적습니다. 아직 읽지 못한 절은 다음 시작점으로 남깁니다.

네트워크 017회차 | 07-02 원리ㅍ

Ethernet·스위치·ARP·VLAN: 같은 망에서 전달하기 · 과목 17/80회차 · 기록 묶음 04의2/5단계

분	할 일
3	앞선 개념 또는 첫 오류 한 가지를 답 없이 회상
25	본문 가운데 부분 읽기·차이·경계 설명
2	실제 공부 분·첫 오류·다음 시작점 기록

30분에 멈춥니다. 지정 내용이 남으면 다음 학습일에 같은 회차를 이어갑니다. 아래 자료의 쪽수가 하루에 반드시 끝낼 분량을 뜻하지 않습니다.

오늘 자료

ARP 캐시에 G의 MAC이 없으면 로컬 링크에서 ARP로 G를 찾는다. 원격 목적 호스트의 MAC을 모든 라우터 너머로 직접 ARP하지 않는다. 라우터가 다음 링크로 내보낼 때 링크 헤더는 새 링크에 맞게 바뀐다.

오늘 완료 기준

오늘 실제 읽은 절의 용어·조건을 자기 말로 설명하고 해당 예제의 중간 상태를 적습니다. 아직 읽지 못한 절은 다음 시작점으로 남깁니다.

네트워크 018회차 | 07-02 예제·적용

Ethernet·스위치·ARP·VLAN: 같은 망에서 전달하기 · 과목 18/80회차 · 기록 묶음 04의3/5단계

분	할 일
3	앞선 개념 또는 첫 오류 한 가지를 답 없이 회상
25	남은 본문·예제의 중간 상태 손추적
2	실제 공부 분·첫 오류·다음 시작점 기록

30분에 멈춥니다. 지정 내용이 남으면 다음 학습일에 같은 회차를 이어갑니다. 아래 자료의 쪽수가 하루에 반드시 끝낼 분량을 뜻하지 않습니다.

오늘 자료

스위치 반례: 스위치가 특정 목적 MAC을 아직 학습하지 못한 unknown unicast는 같은 VLAN의 관련 포트들로 flooding할 수 있다. 이것을 IP 목적지가 브로드캐스트라는 뜻으로 해석하면 안 된다. 학습은 수신 프레임의 출발 MAC과 수신 포트로 이루어지는 대표 모델이다. VLAN 분리는 L2 브로드캐스트 영역을 나누지만 암호화나 애플리케이션 접근 권한을 자동 보장하지 않는다.

오늘 완료 기준

오늘 실제 읽은 절의 용어·조건을 자기 말로 설명하고 해당 예제의 중간 상태를 적습니다. 아직 읽지 못한 절은 다음 시작점으로 남깁니다.

네트워크 019회차 | 07-02 직접 문제

Ethernet·스위치·ARP·VLAN: 같은 망에서 전달하기 · 과목 19/80회차 · 기록 묶음 04의4/5단계

분	할 일
3	앞선 개념 또는 첫 오류 한 가지를 답 없이 회상
25	지정 문제 독립 풀이·서술형 작성
2	실제 공부 분·첫 오류·다음 시작점 기록

30분에 멈춥니다. 지정 내용이 남으면 다음 학습일에 같은 회차를 이어갑니다. 아래 자료의 쪽수가 하루에 반드시 끝낼 분량을 뜻하지 않습니다.

오늘 자료

오늘 지정 범위: 객관식 3개와 서술형 1개.

정답 페이지를 펼치기 전에 내 선택·근거와 중간 계산을 적습니다.

B07Q28

H=192.0.2.10/24,게이트웨이G=192.0.2.1에서198.51.100.8로 보낸다. 이 구간은 NAT가 없다. H가 만드는 프레임의 목적MAC과 IP목적지는?

1. MAC은 G,IP는198.51.100.8이다.

2. 둘 다 G 주소다.

3. MAC은 원격 목적 호스트이고 IP는 G다.

4. 둘 다 원격 호스트의 MAC이다.

내 선택·근거: _____

B07Q29

H=192.0.2.10/24,기본 게이트웨이 G=192.0.2.1에서 외부 목적지198.51.100.8로 보낸다. H의 ARP 캐시에 G의 MAC이 없다. 이 로컬 링크에서 H가 ARP로 찾는 대상은?

1. 인터넷의 모든 원격 호스트 MAC

2. DNS 서버의 도메인 문자열

3. 기본 게이트웨이의 MAC

4. HTTP 응답 코드

내 선택·근거: _____

B07Q30

학습 스위치가 unknown unicast를 같은 VLAN의 관련 포트로 flooding했다. 옳은 설명은?

1. IP목적지가 반드시 브로드캐스트다.

2. 목적MAC 미학습에 따른 L2 전달이며 IP브로드캐스트와 동일시할 수 없다.

3. VLAN이 있으므로 페이로드는 자동 암호화된다.

4. 스위치는 수신 프레임의 목적MAC만으로 출발 포트를 학습한다.

내 선택·근거: _____

W07Q02

H=192.0.2.10/24,게이트웨이192.0.2.1에서198.51.100.8로 전송하는 첫 구간의 목적IP·목적MAC과 ARP 대상을 설명하라. unknown unicast flooding과 IP브로드캐스트도 구분하라.

조건·원리·중간 과정·결론 순서로 먼저 답안을 작성합니다.

내 답안: _____

_____

오늘 완료 기준

내 선택과 조건·근거를 먼저 남깁니다. 정답은 바로 다음 별도30분 회차에서 확인합니다. 서술형이 있으면 초안·식·결론을 먼저 적습니다.

네트워크 020회차 | 07-02 해설·재현

Ethernet·스위치·ARP·VLAN: 같은 망에서 전달하기 · 과목 20/80회차 · 기록 묶음 04의5/5단계

분	할 일
3	앞선 개념 또는 첫 오류 한 가지를 답 없이 회상
25	분리 해설 비교·자가 채점·답 없는 재풀이
2	실제 공부 분·첫 오류·다음 시작점 기록

30분에 멈춥니다. 지정 내용이 남으면 다음 학습일에 같은 회차를 이어갑니다. 아래 자료의 쪽수가 하루에 반드시 끝낼 분량을 뜻하지 않습니다.

오늘 자료

서술형 모범답안과 자가 채점 기준

B07Q28

정답: 1번

① L2는 다음 홉, L3는 최종 IP 목적지를 표현한다. ② 게이트웨이는 이 구간 프레임 수신자이며 최종 IP 목적지가 아니다. ③ MAC과 IP 역할을 뒤집었다. ④ 주소 체계를 혼동했고 원격 MAC을 직접 사용하지 않는다.

B07Q29

정답: 3번

③ 다음 홉 게이트웨이 IP에 대한 MAC을 구한다. ① ARP는 라우터 너머 전체 인터넷의 MAC 탐색이 아니다. ② 이름 해석과 다르다. ④ 애플리케이션 응답과 다르다.

B07Q30

정답: 2번

② unknown unicast와 IP 브로드캐스트는 다른 구분이다. ① IP 목적지는 일반 unicast일 수 있다. ③ VLAN은 암호화가 아니다. ④ 대표 학습은 출발 MAC과 수신 포트로 한다.

W07Q02

H=192.0.2.10/24,게이트웨이192.0.2.1에서198.51.100.8로 전송하는 첫 구간의 목적IP·목적MAC과 ARP 대상을 설명하라. unknown unicast flooding과 IP브로드캐스트도 구분하라.

모범답안

IP 목적지는 198.51.100.8, 프레임 목적 MAC은 게이트웨이의 MAC이다. 목적지가 로컬 망 밖이고 NAT가 없다는 조건이다. MAC이 없으면 로컬 링크에서 게이트웨이 IP에 ARP한다. unknown unicast flooding은 스위치의 미학습 목적 MAC 전달이며 IP 목적지가 브로드캐스트임을 뜻하지 않는다.

10점 자가 채점 기준

- 최종 IP·다음 홉 MAC 4점
- ARP 대상·로컬 범위 3점
- flooding과 IP 구분 3점

점수는 학습용 자가 채점이며 실제 시험 배점 재현이 아닙니다.

오늘 완료 기준

첫 오류의 조건을 적고 답을 닫아 재현합니다. 서술형은 모범답안과10점 자가 채점 근거도 남깁니다. 남은 부분이 있으면 같은 회차로 이어갑니다.

네트워크 021회차 | 07-03 원리 I

IPv4·CIDR·서브넷·VLSM: 주소 범위를 계산하기 · 과목 21/80회차 · 기록 묶음 05의1/5단계

분	할 일
3	앞선 개념 또는 첫 오류 한 가지를 답 없이 회상
25	본문 앞부분 읽기·용어·조건 설명
2	실제 공부 분·첫 오류·다음 시작점 기록

30분에 멈춥니다. 지정 내용이 남으면 다음 학습일에 같은 회차를 이어갑니다. 아래 자료의 쪽수가 하루에 반드시 끝낼 분량을 뜻하지 않습니다.

오늘 자료

학습 목표

점으로 구분된 IPv4 주소를 32 비트 수로 보고 프리픽스와 호스트 비트를 분리한다. 서브넷범위·브로드캐스트·사용 가능 호스트 수에 조건이 있음을 이해한다. 기본 계산은 보통의 IPv4 브로드캐스트 서브넷을 전제로 한다.

1. CIDR과 마스크

IPv4는 32비트이며/24는 앞 24비트가 네트워크 프리픽스라는 뜻이다. 남은 8비트가 서브넷 안 주소 부분이다. 마스크는 프리픽스 비트를 1로 한다. /24 =255.255.255.0,/26 =255.255.255.192,/27 =255.255.255.224다. 같은 네트워크인지 IP와 마스크의 AND 결과를 비교한다.

클래스 A/B/C의 과거 기본 경계를 학습할 수 있지만 현대 CIDR 라우팅은 프리픽스 길이를 명시해서 본다. 첫옥텟만 보고 무조건 기본 클래스 마스크를 씌우면 CIDR 문제에서 틀린다.

손풀이 예제 7:192.168.10.77/27

호스트 비트 5개여서 블록 크기는 2 ^5 =32 주소다. 마지막 옥텟 경계는 0,32,64,96,... 다. 77은 64~95 블록에 있어 네트워크192.168.10.64, 브로드캐스트192.168.10.95, 통상 사용 범위 65~94의 30 주소다. 마스크 224와 77의 AND는 64다. 경계 주소를 단말 호스트로 카운트하지 않는다.

네트워크 주소는 호스트 부분 전부 0, 브로드캐스트는 전부 1 인 대표 규칙이다. /31의 포인트 투 포인트 링크와/32 단일 호스트 프리픽스 같은 예외가 있어'모든/ 프리픽스에서 무조건 2를 뺌'으로 일반화하지 않는다.

2. 호스트 수와 필요한 프리픽스

보통 서브넷에서 필요 호스트 H를 수용하려면 2 ^h-2>=H인 최소 h를 구한다. 프리픽스는 32-h다. 실제 게이트웨이·예비 주소도 호스트 요구에 포함할지 명시해야 한다.

오늘 완료 기준

오늘 실제 읽은 절의 용어·조건을 자기 말로 설명하고 해당 예제의 중간 상태를 적습니다. 아직 읽지 못한 절은 다음 시작점으로 남깁니다.

네트워크 022회차 | 07-03 원리ㅍ

IPv4·CIDR·서브넷·VLSM: 주소 범위를 계산하기 · 과목 22/80회차 · 기록 묶음 05의2/5단계

분	할 일
3	앞선 개념 또는 첫 오류 한 가지를 답 없이 회상
25	본문 가운데 부분 읽기·차이·경계 설명
2	실제 공부 분·첫 오류·다음 시작점 기록

30분에 멈춥니다. 지정 내용이 남으면 다음 학습일에 같은 회차를 이어갑니다. 아래 자료의 쪽수가 하루에 반드시 끝낼 분량을 뜻하지 않습니다.

오늘 자료

손풀이 예제 8:60대와 28대

60대를 위해 2 ^5-2=30 은 부족,2 ^6-2=62가 충분하므로/26이다. 28대는/27의 30이 충분하다. /26 주소 수 64와 사용 가능 62를 혼동하지 않는다. 60대의단말과 별도로 게이트웨이 등 3 주소가 필요하면 총 63이 되어/26 만으로 부족할 수 있다. 요구 문구를 계산 앞에 적는다.

3. VLSM으로 서로 다른 규모 나누기

같은/24 안에 필요한 크기별 프리픽스를 배치한다. 큰 블록부터 정렬된 경계에 놓으면 낭비와 겹침을 줄이기 쉽다. 임의 중간 주소에서/26을 시작할 수 있는 것이 아니다.

손풀이 예제 9: /24에서 60·28·12 호스트

192.168.20.0/24를 큰 순서로 할당한다. 각각 요구는 게이트웨이 포함 최종 총 호스트라고 가정한다.

망	프리픽스	전체 범위	통상 호스트 범위
A 60	192.168.20.0/26	.0~.63	.1~.62
B 28	192.168.20.64/27	.64~.95	.65~.94
C 12	192.168.20.96/28	.96~.111	.97~.110

블록 크기는 64,32,16이고 각 시작 값은 크기의 배수다. 사용한 전체 주소는 112개이며.112~.255는 남는다. 남은 범위를 하나의 정렬된 프리픽스로 항상 표현할 수 있는 것은 아니다. 남은 144 주소가 2의 거듭제곱이 아니기 때문이다.

4. 주소 요약

인접한 같은 크기 프리픽스가 정렬되어 있고 공통 상위 비트가 맞으면 한 짧은 프리픽스로 요약할 수 있다. 192.168.4.0/24와192.168.5.0/24는192.168.4.0/23으로 묶인다. 192.168.5.0/24와192.168.6.0/24는 그 둘만 정확히 묶는 /23이 아니다. /23 시작은 짝수 세 번째 옥텟이어야한다. 더 넓게 요약하면 원래 없는 망까지 경로에 포함할 수 있다.

오늘 완료 기준

오늘 실제 읽은 절의 용어·조건을 자기 말로 설명하고 해당 예제의 중간 상태를 적습니다. 아직 읽지 못한 절은 다음 시작점으로 남깁니다.

네트워크 023회차 | 07-03 예제·적용

IPv4·CIDR·서브넷·VLSM: 주소 범위를 계산하기 · 과목 23/80회차 · 기록 묶음 05의3/5단계

분	할 일
3	앞선 개념 또는 첫 오류 한 가지를 답 없이 회상
25	남은 본문·예제의 중간 상태 손추적
2	실제 공부 분·첫 오류·다음 시작점 기록

30분에 멈춥니다. 지정 내용이 남으면 다음 학습일에 같은 회차를 이어갑니다. 아래 자료의 쪽수가 하루에 반드시 끝낼 분량을 뜻하지 않습니다.

오늘 자료

5. 사설·루프백·예시·공인

대표 사설 대역은10.0.0.0/8,172.16.0.0/12,192.168.0.0/16이다. 사설은 조직 내 사용을 위한 주소 범위이며 인터넷 전체에서 유일한 공인 주소로 라우팅하는 대상이 아니다. 루프백127.0.0.0/8은 자기 호스트 관련 시험 기초로 본다. 본 교재 원격 예시203.0.113.0/24는 문서용 TEST-NET-3이다. 실제 서비스 접속을 권장하는 주소가 아니다.

IPv6는 128비트 주소를 사용하며 기본 개념에 브로드캐스트 대신 멀티 캐스트 등이 사용된다. IPv4CIDR 계산과 주소 길이를 혼합하지 않는다. IPv6 압축 표기에서는 한 주소에 이 중 콜론을 한 번만 쓰는 기본 규칙을 이해한다. 깊은 IPv6 운영 설정은 본 기초 범위를 넘는 선택 학습이다.

직접 풀기와 확인

192.168.1.130/26은 네트워크.128, 브로드캐스트.191, 호스트.129~.190이다. /26 블록은 0,64,128,192다. 130이 포함되는 블록을 골라 검 산한다. 마지막 옥텟에 대해 256-마스크옥텟으로 블록 크기를 구하는 요령은 해당 옥텟에 프리픽스가 있을 때 적용한다.

완료: /26,/27,/28 범위를 계산하고 겹치지 않는 VLSM을 그린다. 참고: CIDR RFC4632, IPv4/31 RFC3021, 사설주소 RFC1918, 문서주소 RFC5737. 주소배치표는 자체 제작이다.

오늘 완료 기준

오늘 실제 읽은 절의 용어·조건을 자기 말로 설명하고 해당 예제의 중간 상태를 적습니다. 아직 읽지 못한 절은 다음 시작점으로 남깁니다.

네트워크 024회차 | 07-03 직접 문제

IPv4·CIDR·서브넷·VLSM: 주소 범위를 계산하기 · 과목 24/80회차 · 기록 묶음 05의4/5단계

분	할 일
3	앞선 개념 또는 첫 오류 한 가지를 답 없이 회상
25	지정 문제 독립 풀이
2	실제 공부 분·첫 오류·다음 시작점 기록

30분에 멈춥니다. 지정 내용이 남으면 다음 학습일에 같은 회차를 이어갑니다. 아래 자료의 쪽수가 하루에 반드시 끝낼 분량을 뜻하지 않습니다.

오늘 자료

오늘 지정 범위: 객관식 3개.

정답 페이지를 펼치기 전에 내 선택·근거와 중간 계산을 적습니다.

B07Q07

192.168.10.77/27의 네트워크·브로드캐스트·통상 사용 호스트 수는?

1. .77,.95,32

2. .64,.96,30

3. .0,.255,254

4. .64,.95,30

내 선택·근거: _____

B07Q08

게이트웨이를 포함한 총 60 호스트를 보통 IPv4 서브넷으로 수용할 최소 크기 프리픽스는?

1. /28

2. /27

3. /26

4. /25

내 선택·근거: _____

B07Q09

정확히 두 /24 망만 요약하는 설명으로 옳은 것은?

1. 192.168.5.0/24와 6.0/24는 5.0/23으로 정확히 묶인다.

2. 어떤 두 /24 망도 하나의/23으로 정확히 묶인다.

3. /23은 항상 하나의/24보다 주소 수가 적다.

4. 192.168.4.0/24와 5.0/24는192.168.4.0/23으로 묶을 수 있다.

내 선택·근거: _____

오늘 완료 기준

내 선택과 조건·근거를 먼저 남깁니다. 정답은 바로 다음 별도30분 회차에서 확인합니다. 서술형이 있으면 초안·식·결론을 먼저 적습니다.

네트워크 025회차 | 07-03 해설·재현

IPv4·CIDR·서브넷·VLSM: 주소 범위를 계산하기 · 과목 25/80회차 · 기록 묶음 05의5/5단계

분	할 일
3	앞선 개념 또는 첫 오류 한 가지를 답 없이 회상
25	분리 해설 비교·자가 채점·답 없는 재풀이
2	실제 공부 분·첫 오류·다음 시작점 기록

30분에 멈춥니다. 지정 내용이 남으면 다음 학습일에 같은 회차를 이어갑니다. 아래 자료의 쪽수가 하루에 반드시 끝낼 분량을 뜻하지 않습니다.

오늘 자료

먼저 직접 푼 뒤 확인합니다.

B07Q07

정답: 4번

④ /27은 블록 32이고 77은 64~95 안이다. 네트워크 64, 브로드캐스트 95, 사용 30이다. ① 호스트 주소를 네트워크로 썼고 전체 주소 수와 사용 수 혼동,② 다음 블록 시작 96 을브로드캐스트로 오인, ③ /24 값이다.

B07Q08

정답: 3번

③ /26은 호스트 비트 6개,2 ^6-2=62로 충분하다. /27은 30,/28은 14로 부족하다. /25는 126으로 수용되지만 요구한 최소 크기는 아니다. /31등 예외 링크는 이 문제 조건이 아니다.

B07Q09

정답: 4번

④ 정렬된 짝수 경계 4부터두/24를 포함한다. ① 5는/23 시작 경계가 아니며 4~5 또는 6~7 단위다. ② 인접·정렬 조건 필요, ③ /23 주소수 512로/24의 256보다 크다.

오늘 완료 기준

첫 오류의 조건을 적고 답을 닫아 재현합니다. 서술형은 모범답안과10점 자가 채점 근거도 남깁니다. 남은 부분이 있으면 같은 회차로 이어갑니다.

네트워크 026회차 | 07-03 원리 I

IPv4·CIDR·서브넷·VLSM: 주소 범위를 계산하기 · 과목 26/80회차 · 기록 묶음 06의1/5단계

분	할 일
3	앞선 개념 또는 첫 오류 한 가지를 답 없이 회상
25	본문 앞부분 읽기·용어·조건 설명
2	실제 공부 분·첫 오류·다음 시작점 기록

30분에 멈춥니다. 지정 내용이 남으면 다음 학습일에 같은 회차를 이어갑니다. 아래 자료의 쪽수가 하루에 반드시 끝낼 분량을 뜻하지 않습니다.

오늘 자료

강화 손풀이: 접두 길이·블록 크기·사용 가능 주소를 따로 적는다

192.0.2.130/26에서 마지막 옥텟의 블록 크기는2^(32-26)=64다. 경계는0,64,128,192이므로 네트워크는192.0.2.128,브로드캐스트는192.0.2.191이다. 전통적인 다중 접근 IPv4 서브넷 모델에서는 호스트 범위129~190,사용 가능한 주소62개다.

오늘 완료 기준

오늘 실제 읽은 절의 용어·조건을 자기 말로 설명하고 해당 예제의 중간 상태를 적습니다. 아직 읽지 못한 절은 다음 시작점으로 남깁니다.

네트워크 027회차 | 07-03 원리ㅍ

IPv4·CIDR·서브넷·VLSM: 주소 범위를 계산하기 · 과목 27/80회차 · 기록 묶음 06의2/5단계

분	할 일
3	앞선 개념 또는 첫 오류 한 가지를 답 없이 회상
25	본문 가운데 부분 읽기·차이·경계 설명
2	실제 공부 분·첫 오류·다음 시작점 기록

30분에 멈춥니다. 지정 내용이 남으면 다음 학습일에 같은 회차를 이어갑니다. 아래 자료의 쪽수가 하루에 반드시 끝낼 분량을 뜻하지 않습니다.

오늘 자료

호스트50개가 필요한 경우 /27은 총32개·통상30호스트로 부족하고 /26은62호스트로 가능하다. VLSM은 큰 요구부터 적절한 경계에 배치하고 겹침을 검사한다. 총 개수만 합쳐 맞아도 접두 경계가 잘못되면 잘못된 설계다.

오늘 완료 기준

오늘 실제 읽은 절의 용어·조건을 자기 말로 설명하고 해당 예제의 중간 상태를 적습니다. 아직 읽지 못한 절은 다음 시작점으로 남깁니다.

네트워크 028회차 | 07-03 예제·적용

IPv4·CIDR·서브넷·VLSM: 주소 범위를 계산하기 · 과목 28/80회차 · 기록 묶음 06의3/5단계

분	할 일
3	앞선 개념 또는 첫 오류 한 가지를 답 없이 회상
25	남은 본문·예제의 중간 상태 손추적
2	실제 공부 분·첫 오류·다음 시작점 기록

30분에 멈춥니다. 지정 내용이 남으면 다음 학습일에 같은 회차를 이어갑니다. 아래 자료의 쪽수가 하루에 반드시 끝낼 분량을 뜻하지 않습니다.

오늘 자료

예외 비교: /31의 점대점 링크는 별도 표준 규칙으로 두 주소를 사용할 수 있다. /32는 한 주소를 가리키는 호스트 경로로 사용한다. 따라서 모든 접두 길이에 '총주소-2'를 기계적으로 적용하지 않는다. 이 장의 /26 손풀이는 일반적인 다중 접근 IPv4 망이라는 조건으로 계산한다.

오늘 완료 기준

오늘 실제 읽은 절의 용어·조건을 자기 말로 설명하고 해당 예제의 중간 상태를 적습니다. 아직 읽지 못한 절은 다음 시작점으로 남깁니다.

네트워크 029회차 | 07-03 직접 문제

IPv4·CIDR·서브넷·VLSM: 주소 범위를 계산하기 · 과목 29/80회차 · 기록 묶음 06의4/5단계

분	할 일
3	앞선 개념 또는 첫 오류 한 가지를 답 없이 회상
25	지정 문제 독립 풀이·서술형 작성
2	실제 공부 분·첫 오류·다음 시작점 기록

30분에 멈춥니다. 지정 내용이 남으면 다음 학습일에 같은 회차를 이어갑니다. 아래 자료의 쪽수가 하루에 반드시 끝낼 분량을 뜻하지 않습니다.

오늘 자료

오늘 지정 범위: 객관식 3개와 서술형 1개.

정답 페이지를 펼치기 전에 내 선택·근거와 중간 계산을 적습니다.

B07Q31

192.0.2.130/26의 일반 다중 접근 IPv4 네트워크·브로드캐스트 주소는?

1. 192.0.2.0·192.0.2.255

2. 192.0.2.64·192.0.2.127

3. 192.0.2.128·192.0.2.191

4. 192.0.2.130·192.0.2.193

내 선택·근거: _____

B07Q32

일반 다중 접근 IPv4망에서 호스트50개에 맞는 가장 작은 주소 블록은? 네트워크·브로드캐스트 주소는 호스트로 쓰지 않는다.

1. /28

2. /26

3. /27

4. /25

내 선택·근거: _____

B07Q33

IPv4 접두 길이별 호스트 수에 관한 설명으로 옳은 것은?

1. 전통 다중 접근 계산과 /31 점대점·/32 호스트 경로의 별도 의미를 구분한다.

2. 어떤 /31에서도 사용 가능한 주소는 항상0이다.

3. /32는256주소 블록이다.

4. 접두 길이가 커질수록 총 주소 수는 늘어난다.

내 선택·근거: _____

W07Q03

192.0.2.130/26의 블록 크기·네트워크·브로드캐스트·일반 호스트 범위와 수를 구하라. /31에 같은 총주소-2 식을 무조건 적용하면 안 되는 이유를 설명하라.

조건·원리·중간 과정·결론 순서로 먼저 답안을 작성합니다.

내 답안: _____

_____

오늘 완료 기준

내 선택과 조건·근거를 먼저 남깁니다. 정답은 바로 다음 별도30분 회차에서 확인합니다. 서술형이 있으면 초안·식·결론을 먼저 적습니다.

네트워크 030회차 | 07-03 해설·재현

IPv4·CIDR·서브넷·VLSM: 주소 범위를 계산하기 · 과목 30/80회차 · 기록 묶음 06의5/5단계

분	할 일
3	앞선 개념 또는 첫 오류 한 가지를 답 없이 회상
25	분리 해설 비교·자가 채점·답 없는 재풀이
2	실제 공부 분·첫 오류·다음 시작점 기록

30분에 멈춥니다. 지정 내용이 남으면 다음 학습일에 같은 회차를 이어갑니다. 아래 자료의 쪽수가 하루에 반드시 끝낼 분량을 뜻하지 않습니다.

오늘 자료

서술형 모범답안과 자가 채점 기준

B07Q31

정답: 3번

③ 블록 크기 64의 경계 128~191에 130이 포함된다. ① /24로 계산했다. ② 직전 블록이다. ④ 호스트 주소를 접두 경계로 쓰면 안 된다.

B07Q32

정답: 2번

② /26은 64주소 중 62호스트로 가능하다. ① /28은 14호스트, ③ /27은 30호스트로 부족하다. ④ /25는 126호스트로 가능하지만 최소 블록이 아니다. /31 점대점 예외는 이 조건에 해당하지 않는다.

B07Q33

정답: 1번

① 문제의 망 모델과 예외 규칙을 확인한다. ② 점대점 /31에는 두 주소를 쓰는 별도 규칙이 있다. ③ /32는 한 주소다. ④ 접두 길이가 커지면 호스트 비트가 줄어 총 주소 수는 줄어든다.

W07Q03

192.0.2.130/26의 블록 크기·네트워크·브로드캐스트·일반 호스트 범위와 수를 구하라. /31에 같은 총주소-2 식을 무조건 적용하면 안 되는 이유를 설명하라.

모범답안

호스트 비트 6, 블록 크기 64, 경계 128~191이므로 네트워크는 192.0.2.128, 브로드캐스트는 192.0.2.191이다. 다중 접근 모델의 호스트는 129~190으로 62개다. /31 점대점은 별도 규칙으로 두 주소를 사용할 수 있어 그 모델과 구분한다.

10점 자가 채점 기준

- 비트·블록·경계 3점
- 네트워크·브로드캐스트 3점
- 호스트 범위·수 2점
- /31 모델 예외 2점

점수는 학습용 자가 채점이며 실제 시험 배점 재현이 아닙니다.

오늘 완료 기준

첫 오류의 조건을 적고 답을 닫아 재현합니다. 서술형은 모범답안과10점 자가 채점 근거도 남깁니다. 남은 부분이 있으면 같은 회차로 이어갑니다.

네트워크 031회차 | 07-04 원리 I

라우팅·IP 단편화·ICMP·DHCP·NAT: 다른 망으로 이동하기 · 과목 31/80회차 · 기록 묶음 07의1/5단계

분	할 일
3	앞선 개념 또는 첫 오류 한 가지를 답 없이 회상
25	본문 앞부분 읽기·용어·조건 설명
2	실제 공부 분·첫 오류·다음 시작점 기록

30분에 멈춥니다. 지정 내용이 남으면 다음 학습일에 같은 회차를 이어갑니다. 아래 자료의 쪽수가 하루에 반드시 끝낼 분량을 뜻하지 않습니다.

오늘 자료

학습 목표

라우팅 테이블에서 최장 프리픽스로 다음 홉을 고른다. IPv4 단편화의 offset 단위를 계산한다. ICMP·DHCP·NAT가 TCP의 신뢰성과 다른 문제를 해결함을 이해한다.

1. 라우팅과 포워딩

라우팅은 경로 정보를 만드는 과정이고 포 워딩은 도착한 패킷을 테이블에 따라 다음 인터페이스로 보내는 동작이다. 정적 경로와 동적 라우팅 프로토콜로 테이블을 구성할 수 있다. 라우터는 목적지 IP에 맞는 가장 긴 프리픽스 경로를 우선 선택한다. 같은 프리픽스에 여러 후보가 있는 경우의 우선순위·비용 규칙은 그 다음이다.

손풀이 예제 10: 최장 일치

목적 프리픽스	다음 홉
0.0.0.0/0	G0
10.0.0.0/8	G1
10.2.0.0/16	G2
10.2.3.0/24	G3
10.2.3.128/25	G4

목적지10.2.3.200은/8,/16,/24,/25 모두와 일치하므로 G4다. 10.2.4.7은 G2,10.5.1.1은 G1,203.0.113.2는 G0다. /0은 다른 구체적 일치가 없을 때의 기본 경로다. G0의 metric이 작다는 이유로 더 긴 일치 경로를 무시하지 않는다.

2. TTL과 ICMP

IPv4TTL은 라우터에서 감소하고 0이 되면 패킷을 버려 무한 순환을 제한하는 홉 기반 성질로 이해한다. 최초 TTL이 반드시 모든 운영 체제에서 같은 값인 것은 아니다. ICMP는 오류·진단 정보 전달에 사용되며 TCP·UDP 포트 통신과 동일한 계층 서비스가 아니다.

ping은 보통 ICMP Echo를 사용한다. ping이 실패해도 ICMP 정책만 차단되었을 수 있어 HTTP 서비스가 반드시 죽었다고 결론 내리지 않는다. traceroute는 TTL 등을 단계적으로 바꾸고 중간 오류 응답을 이용하여 경로를 추정하는 도구다. 구현에 따라 UDP·ICMP·TCP를 사용할 수 있다. 라우터가 항상 진단 응답을 주는 것은 아니다.

오늘 완료 기준

오늘 실제 읽은 절의 용어·조건을 자기 말로 설명하고 해당 예제의 중간 상태를 적습니다. 아직 읽지 못한 절은 다음 시작점으로 남깁니다.

네트워크 032회차 | 07-04 원리II

라우팅·IP 단편화·ICMP·DHCP·NAT: 다른 망으로 이동하기 · 과목 32/80회차 · 기록 묶음 07의2/5단계

분	할 일
3	앞선 개념 또는 첫 오류 한 가지를 답 없이 회상
25	본문 가운데 부분 읽기·차이·경계 설명
2	실제 공부 분·첫 오류·다음 시작점 기록

30분에 멈춥니다. 지정 내용이 남으면 다음 학습일에 같은 회차를 이어갑니다. 아래 자료의 쪽수가 하루에 반드시 끝낼 분량을 뜻하지 않습니다.

오늘 자료

3. IPv4 단편화

링크 MTU보다 큰 IPv4 패킷은 DF 등 조건에 따라 단편화될 수 있다. 각 조각의 offset은 원래 IPpayload에서의 시작 위치를 8바이트 단위로 표현한다. 마지막이 아닌 조각 payload는 8의 배수가 되어야한다. 각 조각에 IP 헤더가 붙는다. TCP 세그먼트 분할과 IP 단편화는 다른 계층이다.

손풀이 예제 11: payload4000·MTU1500

IPv4 헤더 20바이트, 옵션 없음, 단편화 허용이다. 최대 조각 payload1480은 8의 배수다. payload를 1480,1480,1040으로 나누고 각 조각 전체 길이는 1500,1500,1060이다. offset은 0,1480/8=185,2960/8=370이다. MF는 1,1,0이다. 합계 payload4000 을 검산한다. offset을 바이트 값 1480이라고 그대로 쓰면 틀린다.

IPv6 라우터는 일반적으로 전달 중 단편화하지 않는다. 출발지에서 PathMTU 등 정보에 따라 크기를 조정하고 필요하면 출발지가 fragmentheader로 분할한다. IPv4 동작을 IPv6에 그대로 적용하지 않는다.

4. DHCP

DHCP는 IP 주소, 마스크, 게이트웨이,DNS 등 설정 정보를 임대하여 제공하는 대표 프로토콜이다. IPv4의 기본 신규 할당 흐름은 Discover,Offer,Request,Ack로 정리한다. 항상 모든 상황에서 네 단계가 그대로 일어나는 것은 아니다. 기존 임대 갱신은 다른 흐름이 가능하다. DHCP 주소는 영원히 고정된다는 뜻이 아니다.

DHCP는 IPv4UDP 서버 67·클라이언트 68을 기본 식별로 쓴다. 아직 주소가 없는 초기 흐름에서 브로드캐스트를 이용할 수 있다. 다른 서브넷 DHCP 서버와 연결하려면 relay 등 설계가 필요할 수 있다. DHCP가 DNS 이름을 모두 직접 해결하는 서비스라는 설명은 틀리다.

오늘 완료 기준

오늘 실제 읽은 절의 용어·조건을 자기 말로 설명하고 해당 예제의 중간 상태를 적습니다. 아직 읽지 못한 절은 다음 시작점으로 남깁니다.

네트워크 033회차 | 07-04 예제·적용

라우팅·IP 단편화·ICMP·DHCP·NAT: 다른 망으로 이동하기 · 과목 33/80회차 · 기록 묶음 07의3/5단계

분	할 일
3	앞선 개념 또는 첫 오류 한 가지를 답 없이 회상
25	남은 본문·예제의 중간 상태 손추적
2	실제 공부 분·첫 오류·다음 시작점 기록

30분에 멈춥니다. 지정 내용이 남으면 다음 학습일에 같은 회차를 이어갑니다. 아래 자료의 쪽수가 하루에 반드시 끝낼 분량을 뜻하지 않습니다.

오늘 자료

5. NAT와 포트 변환

NAT는 주소를 변환하고 NAPT/PAT는 포트 정보도 함께 이용하여 여러 내부 연결을 공유 공인 주소에 매핑할 수 있다. 사설 IP와 공인 IP는 서로 다른 범위에서 사용된다. 같은 외부 서버에 여러 내부 클라이언트가 접속하면 변환 포트 등으로 연결을 구별한다.

손풀이 예제 12: 두 연결

내부10.0.0.2:50000과10.0.0.3:50000 이 같은 외부203.0.113.20:443으로 TCP 접속한다. NAT의 공인 측 주소가 198.51.100.10이고 각각 공인 포트 40001,40002 로 매핑하면 반환 패킷의 목적지 포트로 내부 대상을 구분할 수 있다. 같은 내부 포트를 사용해도 전체 연결 끝점이 달라 별개다.

NAT가 있다는 사실만으로 모든 악성 트래픽을 자동 차단하는 것은 아니다. 상태 추적·방화벽 정책·외부 접속 허용 설정은 함께 검토한다. end-to-end 주소 모델 변경, 직접 외부 접속, 일부 프로토콜의 내부 주소 포함 등에 영향이 생길 수 있다. 방화벽과 NAT는 역할이 연관되어도 같은 정의가 아니다.

직접 풀기와 확인

목적지10.2.3.100은10.2.3.128/25에 포함되지 않으므로 G3다. 100과 200이 모두10.2.3.x라는 이유로 G4를 고르면/25 호스트 범위를 놓친 것이다.

완료: 최장 일치·단편 payload/offset·DHCP 흐름·NAT 연결 매 핑을 독립 작성한다. 참고: IPv4 RFC791, IPv6 RFC8200, DHCP RFC2131, NAT RFC3022. 경로와 연결 수치는 자체 예제다.

오늘 완료 기준

오늘 실제 읽은 절의 용어·조건을 자기 말로 설명하고 해당 예제의 중간 상태를 적습니다. 아직 읽지 못한 절은 다음 시작점으로 남깁니다.

네트워크 034회차 | 07-04 직접 문제

라우팅·IP 단편화·ICMP·DHCP·NAT: 다른 망으로 이동하기 · 과목 34/80회차 · 기록 묶음 07의4/5단계

분	할 일
3	앞선 개념 또는 첫 오류 한 가지를 답 없이 회상
25	지정 문제 독립 풀이
2	실제 공부 분·첫 오류·다음 시작점 기록

30분에 멈춥니다. 지정 내용이 남으면 다음 학습일에 같은 회차를 이어갑니다. 아래 자료의 쪽수가 하루에 반드시 끝낼 분량을 뜻하지 않습니다.

오늘 자료

오늘 지정 범위: 객관식 3개.

정답 페이지를 펼치기 전에 내 선택·근거와 중간 계산을 적습니다.

B07Q10

경로가10.0.0.0/8->G1,10.2.0.0/16->G2,10.2.3.0/24->G3,10.2.3.128/25->G4다. 목적지10.2.3.200의 다음 홉은?

1. G1

2. G4

3. G2

4. G3

내 선택·근거: _____

B07Q11

IPv4payload4000바이트, 헤더 20,MTU1500, 옵션 없음, 단편화 허용. payload1480,1480,1040으로 분할할 때 offset은?

1. 0,185,370

2. 0,1480,2960

3. 0,1500,3000

4. 0,184,369

내 선택·근거: _____

B07Q12

NAT·ICMP·DHCP의 설명으로 옳은 것은?

1. NAT가 있으면 방화벽 정책이 불필요하다.

2. NAT 주소 변환과 방화벽 접근 제어는 관련되어도 서로 다른 역할이다.

3. ping 실패는 항상 HTTP 서버 다운을 확정한다.

4. DHCP는 도메인의 모든 주소 질의를 직접 해결하는 DNS 서비스다.

내 선택·근거: _____

오늘 완료 기준

내 선택과 조건·근거를 먼저 남깁니다. 정답은 바로 다음 별도30분 회차에서 확인합니다. 서술형이 있으면 초안·식·결론을 먼저 적습니다.

네트워크 035회차 | 07-04 해설·재현

라우팅·IP 단편화·ICMP·DHCP·NAT: 다른 망으로 이동하기 · 과목 35/80회차 · 기록 묶음 07의5/5단계

분	할 일
3	앞선 개념 또는 첫 오류 한 가지를 답 없이 회상
25	분리 해설 비교·자가 채점·답 없는 재풀이
2	실제 공부 분·첫 오류·다음 시작점 기록

30분에 멈춥니다. 지정 내용이 남으면 다음 학습일에 같은 회차를 이어갑니다. 아래 자료의 쪽수가 하루에 반드시 끝낼 분량을 뜻하지 않습니다.

오늘 자료

먼저 직접 푼 뒤 확인합니다.

B07Q10

정답: 2번

② 목적지가 네 경로에 모두 일치하지만/25가 최장이다. ①·③·④는 더 구체적인 일치 경로가 있다. 같은프리픽스후보의비용비교와최장일치를 섞지 않는다.

B07Q11

정답: 1번

① offset 단위 8바이트이므로1480/8=185,2960/8=370이다. ② byte 단위를 그대로 썼다. ③ 조 각 헤더까지 포함, ④ 바이트 위치를 잘못 계산했다. MF는 1,1,0이다.

B07Q12

정답: 2번

② 변환과 허용·차단은 별개다. ① NAT만으로 모든 트래픽 보안이 자동 완성되지 않는다. ③ ICMP 정책이 차단될 수 있다. ④ DHCP는 주소·망 설정 임대 등을 제공하고 DNS 설정 정보를 줄 수 있다.

오늘 완료 기준

첫 오류의 조건을 적고 답을 닫아 재현합니다. 서술형은 모범답안과10점 자가 채점 근거도 남깁니다. 남은 부분이 있으면 같은 회차로 이어갑니다.

네트워크 036회차 | 07-04 원리 I

라우팅·IP 단편화·ICMP·DHCP·NAT: 다른 망으로 이동하기 · 과목 36/80회차 · 기록 묶음 08의1/5단계

분	할 일
3	앞선 개념 또는 첫 오류 한 가지를 답 없이 회상
25	본문 앞부분 읽기·용어·조건 설명
2	실제 공부 분·첫 오류·다음 시작점 기록

30분에 멈춥니다. 지정 내용이 남으면 다음 학습일에 같은 회차를 이어갑니다. 아래 자료의 쪽수가 하루에 반드시 끝낼 분량을 뜻하지 않습니다.

오늘 자료

강화 손풀이: IPv4 단편의 8바이트 단위를 확인한다

IPv4 데이터1300바이트,각 단편 헤더20바이트,다음 링크 MTU600바이트,옵션 없음,DF=0이다. 마지막이 아닌 단편 데이터는8의 배수여야 하므로 floor((600-20)/8)×8=576바이트다.

오늘 완료 기준

오늘 실제 읽은 절의 용어·조건을 자기 말로 설명하고 해당 예제의 중간 상태를 적습니다. 아직 읽지 못한 절은 다음 시작점으로 남깁니다.

네트워크 037회차 | 07-04 원리ㅍ

라우팅·IP 단편화·ICMP·DHCP·NAT: 다른 망으로 이동하기 · 과목 37/80회차 · 기록 묶음 08의2/5단계

분	할 일
3	앞선 개념 또는 첫 오류 한 가지를 답 없이 회상
25	본문 가운데 부분 읽기·차이·경계 설명
2	실제 공부 분·첫 오류·다음 시작점 기록

30분에 멈춥니다. 지정 내용이 남으면 다음 학습일에 같은 회차를 이어갑니다. 아래 자료의 쪽수가 하루에 반드시 끝낼 분량을 뜻하지 않습니다.

오늘 자료

단편	데이터	전체 길이	Offset(8바이트 단위)	MF
1	576	596	0	1
2	576	596	72	1
3	148	168	144	0

데이터 합576+576+148=1300으로 검산한다. 헤더를 단편마다 새로 붙이며 마지막148은8의 배수일 필요가 없다. Offset을 바이트576·1152로 그대로 적으면 틀린다.

오늘 완료 기준

오늘 실제 읽은 절의 용어·조건을 자기 말로 설명하고 해당 예제의 중간 상태를 적습니다. 아직 읽지 못한 절은 다음 시작점으로 남깁니다.

네트워크 038회차 | 07-04 예제·적용

라우팅·IP 단편화·ICMP·DHCP·NAT: 다른 망으로 이동하기 · 과목 38/80회차 · 기록 묶음 08의3/5단계

분	할 일
3	앞선 개념 또는 첫 오류 한 가지를 답 없이 회상
25	남은 본문·예제의 중간 상태 손추적
2	실제 공부 분·첫 오류·다음 시작점 기록

30분에 멈춥니다. 지정 내용이 남으면 다음 학습일에 같은 회차를 이어갑니다. 아래 자료의 쪽수가 하루에 반드시 끝낼 분량을 뜻하지 않습니다.

오늘 자료

IPv6 비교: IPv6 라우터는 전달 도중 같은 방식으로 단편화하지 않는다. 송신 측은 경로 MTU와 오류 정보를 고려한다. IP 계층 보장,ICMP 오류 전달,방화벽 정책을 각각 점검한다. 'IPv4에서 가능한 동작이 모든 IP 버전에서 같다'는 일반화는 피한다.

오늘 완료 기준

오늘 실제 읽은 절의 용어·조건을 자기 말로 설명하고 해당 예제의 중간 상태를 적습니다. 아직 읽지 못한 절은 다음 시작점으로 남깁니다.

네트워크 039회차 | 07-04 직접 문제

라우팅·IP 단편화·ICMP·DHCP·NAT: 다른 망으로 이동하기 · 과목 39/80회차 · 기록 묶음 08의4/5단계

분	할 일
3	앞선 개념 또는 첫 오류 한 가지를 답 없이 회상
25	지정 문제 독립 풀이·서술형 작성
2	실제 공부 분·첫 오류·다음 시작점 기록

30분에 멈춥니다. 지정 내용이 남으면 다음 학습일에 같은 회차를 이어갑니다. 아래 자료의 쪽수가 하루에 반드시 끝낼 분량을 뜻하지 않습니다.

오늘 자료

오늘 지정 범위: 객관식 3개와 서술형 1개.

정답 페이지를 펼치기 전에 내 선택·근거와 중간 계산을 적습니다.

B07Q34

IPv4 데이터1300바이트,헤더20바이트,MTU600,옵션없음,DF=0이다. 세 단편의 데이터 크기와 Offset은?

1. 데이터580·580·140,Offset0·580·1160

2. 데이터576·576·148,Offset0·72·144

3. 데이터600·600·100,Offset0·75·150

4. 데이터576·576·148,Offset0·576·1152

내 선택·근거: _____

B07Q35

IPv4 데이터1300바이트,각 단편 헤더20바이트,MTU600바이트,옵션없음,DF=0이다. 전송되는 세 단편 전체 길이의 합은?

1. 1300

2. 1320

3. 1800

4. 1360

내 선택·근거: _____

B07Q36

IPv6 라우터가 다음 링크 MTU보다 큰 패킷을 전달하려 한다. 옳은 일반 설명은?

1. IPv6 라우터는 전달 중 단편화하지 않으며 송신 측이 경로 MTU 등의 정보를 고려한다.

2. IPv4처럼 라우터가 반드시 단편화한다.

3. IPv6에는 MTU가 없다.

4. 원본 앱의 메시지 경계를 라우터가 해석한다.

내 선택·근거: _____

W07Q04

IPv4 데이터1300바이트,헤더20,MTU600,DF=0,옵션없음에서 단편별 데이터·전체길이·Offset·MF를 표로 쓰고 합계로 검산하라. IPv6 라우터와도 비교하라.

조건·원리·중간 과정·결론 순서로 먼저 답안을 작성합니다.

내 답안: _____

_____

오늘 완료 기준

내 선택과 조건·근거를 먼저 남깁니다. 정답은 바로 다음 별도30분 회차에서 확인합니다. 서술형이 있으면 초안·식·결론을 먼저 적습니다.

네트워크 040회차 | 07-04 해설·재현

라우팅·IP 단편화·ICMP·DHCP·NAT: 다른 망으로 이동하기 · 과목 40/80회차 · 기록 묶음 08의5/5단계

분	할 일
3	앞선 개념 또는 첫 오류 한 가지를 답 없이 회상
25	분리 해설 비교·자가 채점·답 없는 재풀이
2	실제 공부 분·첫 오류·다음 시작점 기록

30분에 멈춥니다. 지정 내용이 남으면 다음 학습일에 같은 회차를 이어갑니다. 아래 자료의 쪽수가 하루에 반드시 끝낼 분량을 뜻하지 않습니다.

오늘 자료

서술형 모범답안과 자가 채점 기준

B07Q34

정답: 2번

② 비마지막 데이터는 8의 배수 576, 나머지는 148이다. Offset은 누적 바이트/8이다. ① 580은 8의 배수가 아니고 Offset 단위도 틀렸다. ③ 헤더를 MTU에서 빼지 않았다. ④ 분할은 맞지만 Offset을 바이트 그대로 적었다.

B07Q35

정답: 4번

④ 데이터 1300에 단편 세 개의 헤더 60을 더해 1360이다. ① 헤더를 뺐다. ② 원본 헤더 하나만 더했다. ③ MTU를 각 단편의 실제 길이로 잘못 썼다. 실제 전체 길이는 596·596·168이다.

B07Q36

정답: 1번

① IP 버전별 단편화 계약을 구분한다. ② IPv4 동작을 그대로 일반화했다. ③ 링크 MTU와 경로 MTU가 존재한다. ④ 애플리케이션 프레이밍은 라우터의 일반 기능이 아니다.

W07Q04

IPv4 데이터1300바이트,헤더20,MTU600,DF=0,옵션없음에서 단편별 데이터·전체길이·Offset·MF를 표로 쓰고 합계로 검산하라. IPv6 라우터와도 비교하라.

모범답안

비마지막 데이터는 floor(580/8)×8=576이다. 세 단편의 (데이터,전체 길이,Offset,MF)는 (576,596,0,1), (576,596,72,1), (148,168,144,0)이다. 데이터 합은 1300, 전체 합은 1360이다. 마지막은 8의 배수일 필요가 없고 Offset은 8바이트 단위다. IPv6 라우터는 전달 중 단편화하지 않는다.

10점 자가 채점 기준

- 576 계산·헤더 고려 2점
- 세 단편 표 4점
- 데이터·전체 합계 검산 2점
- IPv6 비교 2점

점수는 학습용 자가 채점이며 실제 시험 배점 재현이 아닙니다.

오늘 완료 기준

첫 오류의 조건을 적고 답을 닫아 재현합니다. 서술형은 모범답안과10점 자가 채점 근거도 남깁니다. 남은 부분이 있으면 같은 회차로 이어갑니다.

네트워크 041회차 | 07-05 원리 I

TCP·UDP·신뢰성·흐름/혼잡 제어: 무엇을 보장하는가 · 과목 41/80회차 · 기록 묶음 09의1/5단계

분	할 일
3	앞선 개념 또는 첫 오류 한 가지를 답 없이 회상
25	본문 앞부분 읽기·용어·조건 설명
2	실제 공부 분·첫 오류·다음 시작점 기록

30분에 멈춥니다. 지정 내용이 남으면 다음 학습일에 같은 회차를 이어갑니다. 아래 자료의 쪽수가 하루에 반드시 끝낼 분량을 뜻하지 않습니다.

오늘 자료

학습 목표

TCP의 바이트 스트림과 UDP 데이터 그램을 비교하고, TCP가 응용 메시지 경계를 보장하지 않음을 이해한다. 수신자의 처리 능력과 네트워크 혼잡을 서로 다른 제어 문제로 본다.

1. TCP와 UDP

TCP는 연결 상태를 관리하고 순서·중복·손실을 제어하여 응용에 바이트 스트림을 제공한다. UDP는 개별 데이터 그램을 전달하는 간단한 전송 프로토콜로, 기본 UDP만으로 전달·순서·중복 방지를 보장하지 않는다. 그렇다고 UDP 위에서 신뢰성 있는 응용 프로토콜을 절대 만들 수 없다는 뜻은 아니다. QUIC 같은 상위 설계를 구분한다.

항목	TCP	UDP
서비스 기본 단위	바이트 스트림	데이터 그램
연결 관리	연결 상태 관리	기본 UDP는 연결 설정 핸드셰이크 없음
기본 신뢰성	재전송·순서·중복 제어	전송 계층에서 동일한 보장 없음
응용 경계	직접 프레이밍 필요	데이터 그램 경계 유지
기본 헤더	최소 20바이트	8바이트

UDP도 포트를 사용하며 체크섬 등 기본 오류 검출이 있다. IPv4/IPv6에 따른 체크섬 필수 조건을 동일하게 외우지 않는다. 'UDP는 무조건 빠르고 TCP 는 무조건 느림'은 요구·손실·설계 비용을 무시한 명제다.

2. 연결 식별과 3-way handshake

TCP 연결은 출발 IP·출발 포트·목적 IP·목적포트 등의 끝점으로 구분된다. 서버의 443 포트 하나로 여러 클라이언트의 서로 다른 연결을 관리할 수 있다. 클라이언트가 같은 서버에 재접속할 때도 포트·상태·시간 조건을 고려한다.

보완 B03 → 122쪽

손풀이 예제 13: SYN과 번호

클라이언트 최초 sequence =700, 서버 최초 =900이라고 가정한다. 클라이언트 SYN(seq700), 서버 SYN +ACK(seq900,ack701), 클라이언트 ACK(seq701,ack901)로 시작한다. SYN은 데이터가 없어도 순서 번호 공간에서 1을 소비한다. FIN도 1을 소비한다. ACK 플래그만 있는 세그먼트는 그 자체로 데이터 바이트를 소비하는 것은 아니다.

오늘 완료 기준

오늘 실제 읽은 절의 용어·조건을 자기 말로 설명하고 해당 예제의 중간 상태를 적습니다. 아직 읽지 못한 절은 다음 시작점으로 남깁니다.

네트워크 042회차 | 07-05 원리ㅍ

TCP·UDP·신뢰성·흐름/혼잡 제어: 무엇을 보장하는가 · 과목 42/80회차 · 기록 묶음 09의2/5단계

분	할 일
3	앞선 개념 또는 첫 오류 한 가지를 답 없이 회상
25	본문 가운데 부분 읽기·차이·경계 설명
2	실제 공부 분·첫 오류·다음 시작점 기록

30분에 멈춥니다. 지정 내용이 남으면 다음 학습일에 같은 회차를 이어갑니다. 아래 자료의 쪽수가 하루에 반드시 끝낼 분량을 뜻하지 않습니다.

오늘 자료

TCP 연결 성립이 로그인 인증이나 TLS 암호화 완료를 뜻하지 않는다. 응용 인증과 보안 채널은 다른 단계다. 종료는 양쪽 방향을 별도로 닫는 개념이므로 반쪽 종료가 가능하다. TIME_WAIT은 지연된 이 전 세그먼트와 종료 제어 등과 관련되며, 이를 '서버 장애 상태'로 단정하지 않는다.

3.바이트 번호와 누적 ACK

손풀이 예제 14

첫 데이터 바이트 sequence =1000이고 payload200바이트를 연속 수신하면 다음 기대바이트는 1200, 누적 ACK =1200이다. 1000~1199 를 받았다는 뜻이다. ACK를 마지막 수신 바이트 1199로 쓰면 1 차이가 난다. 순서가 어긋나 나중 데이터가 먼저 와도 연속 구간에 빈틈이 있으면 누적 ACK는 아직 필요한 앞 바이트를 가리킨다. SACK은 별도로 수신 구간 정보를 알려 줄 수 있다.

패킷 하나가 손실되어도 각 바이트의 의미가 응용 요청과 같지는 않다. TCP는 데이터 전송을 제어하지만 송금 요청이 서버에서 처리되었는지까지 확인하는 거래 의미는 응용 응답·거래ID·멱등성 설계가 필요하다. 연결이 끊겼다고 같은 요청을 무조건 다시 보내면 중복 업무가 생길 수 있다.

4. 흐름 제어와 혼잡 제어

수신 윈도 rwnd는 수신 측 버퍼·처리 능력에 관련된 흐름 제어다. 혼잡 윈도 cwnd는 네트워크 혼잡에 대응하는 송신 측 제한이다. 전송 가능한 미확인 데이터는 두 제한 등 조건을 함께 받는다. cwnd와 rwnd를 같다고 취급하지 않는다.

손풀이 예제 15: 윈도에 의한 처리량 상한

cwnd =64,000 바이트,rwnd =32,000 바이트,RTT20ms, 연속 송신·손실 없음 등 단순 모델이면 미확인 데이터 제한은 32,000바이트다. 상한 근사값 32,000/0.02 =1,600,000byte/s =12.8Mbit/s다. 물리 링크가 100Mbit/s 여도 윈도 조건 때문에 다 못 채울 수 있다. 실제 전송은 ACK 방식·혼잡 알고리즘·응용·버퍼에 따라 달라진다.

오늘 완료 기준

오늘 실제 읽은 절의 용어·조건을 자기 말로 설명하고 해당 예제의 중간 상태를 적습니다. 아직 읽지 못한 절은 다음 시작점으로 남깁니다.

네트워크 043회차 | 07-05 예제·적용

TCP·UDP·신뢰성·흐름/혼잡 제어: 무엇을 보장하는가 · 과목 43/80회차 · 기록 묶음 09의3/5단계

분	할 일
3	앞선 개념 또는 첫 오류 한 가지를 답 없이 회상
25	남은 본문·예제의 중간 상태 손추적
2	실제 공부 분·첫 오류·다음 시작점 기록

30분에 멈춥니다. 지정 내용이 남으면 다음 학습일에 같은 회차를 이어갑니다. 아래 자료의 쪽수가 하루에 반드시 끝낼 분량을 뜻하지 않습니다.

오늘 자료

5. 혼잡 제어 기초 모델

고전적 Reno 계열의 원리를 배우는 단순 예에서 slow start는 ACK에 따라 윈도를 빠르게 늘리고 혼잡 회피는 더 완만하게 늘린다. 손실·타임 아웃 등에 반응하여 윈도를 조정한다. 실제 현대 시스템은 CUBIC·BBR 등 다양한 알고리즘을 사용할 수 있어 본 예를 모든 OS의 현재 구현이라고 말하지 않는다.

손풀이 예제 16: 단순 slow start

초기 cwnd =1MSS, 임계 값 8MSS,RTT당 두 배 증가, 손실 없음이라는 학습 모델을 명시한다. 시작 1,1RTT 후 2,2RTT 후 4,3RTT 후 8이다. 이후 혼잡 회피를 RTT당 1MSS 증가로 가정하면 다음 9다. 초기 윈도 1이 항상 현재 TCP 기본 값인 것은 아니다. ACK마다의 정교한 구현과 학습용 RTT 단위 모델을 구분한다.

6. 메시지 경계

응용이 send로 'ABC'와'DEF'를 두 번 보냈다고 상대 recv가 꼭 두 번에 3바이트씩 받는 것은 아니다. 6바이트를 한 번에 받거나 1 +5 바이트 등으로 나뉠 수 있다. 바이트 스트림 위에 고정 길이, 구분자, 길이 헤더 같은 메시지 경계 규칙을 만든다. 텍스트 구분자에는 escaping, 길이 헤더에는 최대 값과 부분 수신 검사가 필요하다.

직접 풀기와 확인

sequence5000에서 100바이트와 150바이트를 빠짐없이 연속 수신하면 다음 기대바이트는 5250이다. TCP 기본 헤더 길이는 ACK 번호 계산에 더하지 않는다. 순서 번호는 payload 바이트와 SYN·FIN 소비를 따로 본다.

완료: SYN 번호·누적 ACK·두윈도·프레이밍을 각각 독립 설명한다. 참고: TCP RFC9293, UDP RFC768, 기초 혼잡제어 RFC5681. 번호·윈도 예제는 자체 제작한 단순 모델이다.

오늘 완료 기준

오늘 실제 읽은 절의 용어·조건을 자기 말로 설명하고 해당 예제의 중간 상태를 적습니다. 아직 읽지 못한 절은 다음 시작점으로 남깁니다.

네트워크 044회차 | 07-05 직접 문제

TCP·UDP·신뢰성·흐름/혼잡 제어: 무엇을 보장하는가 · 과목 44/80회차 · 기록 묶음 09의4/5단계

분	할 일
3	앞선 개념 또는 첫 오류 한 가지를 답 없이 회상
25	지정 문제 독립 풀이
2	실제 공부 분·첫 오류·다음 시작점 기록

30분에 멈춥니다. 지정 내용이 남으면 다음 학습일에 같은 회차를 이어갑니다. 아래 자료의 쪽수가 하루에 반드시 끝낼 분량을 뜻하지 않습니다.

오늘 자료

오늘 지정 범위: 객관식 3개.

정답 페이지를 펼치기 전에 내 선택·근거와 중간 계산을 적습니다.

B07Q13

TCP 데이터 첫 sequence1000에서 200바이트를 빠짐없이 수신했다. 누적 ACK는?

1. 1199

2. 1000

3. 1200

4. 200

내 선택·근거: _____

B07Q14

cwnd64000byte,rwnd32000byte,RTT20ms, 손실 없음의 윈도/RTT 단순 상한은?

1. 12.8Mbit/s

2. 25.6Mbit/s

3. 1.6Mbit/s

4. 100Mbit/s

내 선택·근거: _____

B07Q15

TCP 응용이 send로 3바이트 두 번을 보냈다. recv 동작에 대한 정확한 설명은?

1. TCP는 바이트 스트림이므로 수신 단위와 응용 메시지 경계는 별도로 설계한다.

2. 반드시 3바이트씩 두 번 반환한다.

3. 반드시 6바이트를 한 번 반환한다.

4. 메시지 경계는 항상 IP 주소가 정한다.

내 선택·근거: _____

오늘 완료 기준

내 선택과 조건·근거를 먼저 남깁니다. 정답은 바로 다음 별도30분 회차에서 확인합니다. 서술형이 있으면 초안·식·결론을 먼저 적습니다.

네트워크 045회차 | 07-05 해설·재현

TCP·UDP·신뢰성·흐름/혼잡 제어: 무엇을 보장하는가 · 과목 45/80회차 · 기록 묶음 09의5/5단계

분	할 일
3	앞선 개념 또는 첫 오류 한 가지를 답 없이 회상
25	분리 해설 비교·자가 채점·답 없는 재풀이
2	실제 공부 분·첫 오류·다음 시작점 기록

30분에 멈춥니다. 지정 내용이 남으면 다음 학습일에 같은 회차를 이어갑니다. 아래 자료의 쪽수가 하루에 반드시 끝낼 분량을 뜻하지 않습니다.

오늘 자료

먼저 직접 푼 뒤 확인합니다.

B07Q13

정답: 3번

③ 다음 기대 바이트 1200을 확인한다. ① 마지막 수신 바이트 번호와 혼동,② 첫 번호 유지, ④ 상대 증가 량만 썼다. TCP 헤더 길이는 이 payload 번호에 더하지 않는다.

B07Q14

정답: 1번

① min 윈도32000/0.02 =1,600,000byte/s,×8 =12.8Mbit/s다. ② cwnd만 사용, ③ byte/s를 bit/s처럼 오인, ④ 링크 속도만으로 윈도 제약을 무시했다.

B07Q15

정답: 1번

① recv는 요청 최대 크기와 현재 수신 조건에 따라 다르게 반환할 수 있다. ②·③ 특정 분할을 보장하지 않는다. ④ IP 주소는 경로·끝점 식별 관련이며 응용 경계를 정하지 않는다.

오늘 완료 기준

첫 오류의 조건을 적고 답을 닫아 재현합니다. 서술형은 모범답안과10점 자가 채점 근거도 남깁니다. 남은 부분이 있으면 같은 회차로 이어갑니다.

네트워크 046회차 | 07-05 원리 I

TCP·UDP·신뢰성·흐름/혼잡 제어: 무엇을 보장하는가 · 과목 46/80회차 · 기록 묶음 10의1/5단계

분	할 일
3	앞선 개념 또는 첫 오류 한 가지를 답 없이 회상
25	본문 앞부분 읽기·용어·조건 설명
2	실제 공부 분·첫 오류·다음 시작점 기록

30분에 멈춥니다. 지정 내용이 남으면 다음 학습일에 같은 회차를 이어갑니다. 아래 자료의 쪽수가 하루에 반드시 끝낼 분량을 뜻하지 않습니다.

오늘 자료

강화 손풀이: TCP 바이트 번호와 속도 상한의 다른 단위를 연결한다

순서 번호1000부터 데이터120바이트를 연속 수신했다면 다음 기대 바이트는1120이어서 누적 ACK=1120이다. 이 예제는 순서 번호 랩어라운드·SYN·FIN을 제외한다. ACK는 받은 세그먼트 개수가 아니라 바이트 순서 공간의 위치를 나타낸다.

오늘 완료 기준

오늘 실제 읽은 절의 용어·조건을 자기 말로 설명하고 해당 예제의 중간 상태를 적습니다. 아직 읽지 못한 절은 다음 시작점으로 남깁니다.

네트워크 047회차 | 07-05 원리ㅍ

TCP·UDP·신뢰성·흐름/혼잡 제어: 무엇을 보장하는가 · 과목 47/80회차 · 기록 묶음 10의2/5단계

분	할 일
3	앞선 개념 또는 첫 오류 한 가지를 답 없이 회상
25	본문 가운데 부분 읽기·차이·경계 설명
2	실제 공부 분·첫 오류·다음 시작점 기록

30분에 멈춥니다. 지정 내용이 남으면 다음 학습일에 같은 회차를 이어갑니다. 아래 자료의 쪽수가 하루에 반드시 끝낼 분량을 뜻하지 않습니다.

오늘 자료

전송 가능 in-flight가 cwnd=20KiB,rwnd=12KiB이고 RTT40ms,손실·재전송·연결 준비 비용 없이 충분한 데이터가 있다고 하자. 두 윈도 중 작은12KiB=12288바이트가 제한이다. 단순 윈도 상한은 12288×8/0.04=2457600bit/s=2.4576Mbps다. 링크 속도가10Mbps여도 이 모델에서는 윈도 상한이 더 작다. 실제 goodput은 헤더·혼잡 변화 등의 영향으로 더 낮을 수 있다.

오늘 완료 기준

오늘 실제 읽은 절의 용어·조건을 자기 말로 설명하고 해당 예제의 중간 상태를 적습니다. 아직 읽지 못한 절은 다음 시작점으로 남깁니다.

네트워크 048회차 | 07-05 예제·적용

TCP·UDP·신뢰성·흐름/혼잡 제어: 무엇을 보장하는가 · 과목 48/80회차 · 기록 묶음 10의3/5단계

분	할 일
3	앞선 개념 또는 첫 오류 한 가지를 답 없이 회상
25	남은 본문·예제의 중간 상태 손추적
2	실제 공부 분·첫 오류·다음 시작점 기록

30분에 멈춥니다. 지정 내용이 남으면 다음 학습일에 같은 회차를 이어갑니다. 아래 자료의 쪽수가 하루에 반드시 끝낼 분량을 뜻하지 않습니다.

오늘 자료

개념 비교: rwnd는 수신 측 버퍼 여유와 관련한 흐름 제어,cwnd는 송신 측의 네트워크 혼잡 제어 상태다. UDP 사용은 연결 준비와 전송 계약이 다르다는 의미이며 자동으로 애플리케이션 신뢰성이 필요 없어지거나 언제나 TCP보다 빠르다는 보장은 아니다.

오늘 완료 기준

오늘 실제 읽은 절의 용어·조건을 자기 말로 설명하고 해당 예제의 중간 상태를 적습니다. 아직 읽지 못한 절은 다음 시작점으로 남깁니다.

네트워크 049회차 | 07-05 직접 문제

TCP·UDP·신뢰성·흐름/혼잡 제어: 무엇을 보장하는가 · 과목 49/80회차 · 기록 묶음 10의4/5단계

분	할 일
3	앞선 개념 또는 첫 오류 한 가지를 답 없이 회상
25	지정 문제 독립 풀이·서술형 작성
2	실제 공부 분·첫 오류·다음 시작점 기록

30분에 멈춥니다. 지정 내용이 남으면 다음 학습일에 같은 회차를 이어갑니다. 아래 자료의 쪽수가 하루에 반드시 끝낼 분량을 뜻하지 않습니다.

오늘 자료

오늘 지정 범위: 객관식 3개와 서술형 1개.

정답 페이지를 펼치기 전에 내 선택·근거와 중간 계산을 적습니다.

B07Q37

TCP 순서번호1000부터 연속 데이터120바이트를 받았다. 이전 누락·랩어라운드·SYN·FIN은 없다. 누적ACK는?

1. 1119

2. 1120

3. 120

4. 1001

내 선택·근거: _____

B07Q38

cwnd20KiB,rwnd12KiB,RTT40ms,링크10Mbps,손실·추가비용0인 단순 윈도 모델의 속도 상한은? KiB=1024바이트.

1. 10Mbps

2. 4.096Mbps

3. 0.3072Mbps

4. 2.4576Mbps

내 선택·근거: _____

B07Q39

rwnd와 cwnd에 대한 올바른 구분은?

1. rwnd는 수신 측 버퍼와 흐름 제어,cwnd는 송신 측 혼잡 제어 상태와 관련한다.

2. 둘 다 DNS캐시 크기다.

3. rwnd가 네트워크 혼잡만,cwnd가 수신 버퍼만 제어한다.

4. 둘 중 큰 값을 항상 전송 가능량으로 쓴다.

내 선택·근거: _____

W07Q05

TCP seq1000 데이터120의 누적ACK와 cwnd20KiB/rwnd12KiB/RTT40ms의 단순 속도 상한을 계산하라. 흐름 제어·혼잡 제어·실제 goodput 한계를 구분하라.

조건·원리·중간 과정·결론 순서로 먼저 답안을 작성합니다.

내 답안: _____

_____

오늘 완료 기준

내 선택과 조건·근거를 먼저 남깁니다. 정답은 바로 다음 별도30분 회차에서 확인합니다. 서술형이 있으면 초안·식·결론을 먼저 적습니다.

네트워크 050회차 | 07-05 해설·재현

TCP·UDP·신뢰성·흐름/혼잡 제어: 무엇을 보장하는가 · 과목 50/80회차 · 기록 묶음 10의5/5단계

분	할 일
3	앞선 개념 또는 첫 오류 한 가지를 답 없이 회상
25	분리 해설 비교·자가 채점·답 없는 재풀이
2	실제 공부 분·첫 오류·다음 시작점 기록

30분에 멈춥니다. 지정 내용이 남으면 다음 학습일에 같은 회차를 이어갑니다. 아래 자료의 쪽수가 하루에 반드시 끝낼 분량을 뜻하지 않습니다.

오늘 자료

서술형 모범답안과 자가 채점 기준

B07Q37

정답: 2번

② 다음 기대 바이트는 1000+120=1120이다. ① 마지막 수신 바이트 1119와 ACK를 혼동했다. ③ 받은 데이터 개수만 썼다. ④ SYN의 순서 공간 사용을 임의로 적용했다.

B07Q38

정답: 4번

④ 작은 윈도 12288바이트×8/0.04=2457600bit/s다. ① 윈도 제한을 무시했다. ② 큰 cwnd 20KiB만 사용했다. ③ byte/s를 bit/s로 환산하지 않았다. 실제 goodput의 보장치는 아니다.

B07Q39

정답: 1번

① 두 제어 목적을 구분한다. ② 전송 제어와 DNS를 혼동했다. ③ 역할을 뒤집었다. ④ 수신·혼잡 양쪽 제한을 만족해야 하므로 단순 모델에서는 작은 값이 제한한다.

W07Q05

TCP seq1000 데이터120의 누적ACK와 cwnd20KiB/rwnd12KiB/RTT40ms의 단순 속도 상한을 계산하라. 흐름 제어·혼잡 제어·실제 goodput 한계를 구분하라.

모범답안

랩어라운드·SYN·FIN·누락이 없으면 다음 기대 바이트 ACK는 1120이다. 작은 윈도 12KiB=12288바이트, 12288×8/0.04=2457600bit/s=2.4576Mbps다. rwnd는 수신 버퍼의 흐름 제어, cwnd는 혼잡 제어 상태다. 실제 goodput은 손실·헤더·혼잡 변화·준비 비용 등으로 더 작을 수 있다.

10점 자가 채점 기준

- ACK 바이트 계산 2점
- 작은 윈도·단위 계산 4점
- rwnd/cwnd 목적 2점
- 모델 한계 2점

점수는 학습용 자가 채점이며 실제 시험 배점 재현이 아닙니다.

오늘 완료 기준

첫 오류의 조건을 적고 답을 닫아 재현합니다. 서술형은 모범답안과10점 자가 채점 근거도 남깁니다. 남은 부분이 있으면 같은 회차로 이어갑니다.

네트워크 051회차 | 07-06 원리 I

DNS·이름 해석·캐시: 도메인이 IP가 되는 흐름 · 과목 51/80회차 · 기록 묶음 11의1/5단계

분	할 일
3	앞선 개념 또는 첫 오류 한 가지를 답 없이 회상
25	본문 앞부분 읽기·용어·조건 설명
2	실제 공부 분·첫 오류·다음 시작점 기록

30분에 멈춥니다. 지정 내용이 남으면 다음 학습일에 같은 회차를 이어갑니다. 아래 자료의 쪽수가 하루에 반드시 끝낼 분량을 뜻하지 않습니다.

오늘 자료

학습 목표

DNS질의 흐름과 캐시·TTL을 이해한다. DNS에서 이름을 찾는 단계와 해당 IP의 서비스에 실제 접속하는 단계를 구분한다. DNS가 UDP만 쓴다는 오답을 교정한다.

1. 이름과 레코드

DNS는 이름 공간을 분산하여 관리하는 시스템이다. A 레코드는 IPv4 주소,AAAA는 IPv6 주소,CNAME은 별명 대상 이름,MX는 메일 관련 교환 서버,NS는 권한 네임 서버,PTR은 역 방향 이름 매핑에 쓰이는 대표 유형이다. TXT는 문자열 정보로 다양한 정책에 사용된다. CNAME이 IP 주소 자체라는 설명은 틀리다.

도메인의 점 구조는 계층을 표현한다. example.com과 api.example.com이 언제나 같은 IP라는 규칙은 없다. 하나의 이름에 여러 주소가 있거나 부하분산·지리·시간에 따라 답이 달라질 수 있다. DNS 답을 받았다는 사실만으로 응용 서비스가 정상이라는 뜻도 아니다.

2. 재귀와 반복 질의

단말의 stub resolver는 보통 설정된 재귀 resolver에 최종 답을 요청한다. 재귀 resolver는 캐시를 사용하거나 root,TLD, 권한 서버 등에 필요한 질의를 하여 답을 구한다. 반복 질의에서는 서버가 최종 답 또는 다음 참조 정보를 줄 수 있다. 모든 조회가 반드시 root부터 시작하는 것은 아니다. 캐시가 있으면 단계를 줄인다.

손풀이 예제 17: 캐시가 없는 기본 흐름

사용자가 api.example.com을 조회한다. 단말->재귀 resolver, resolver->root에서 com 참조, resolver->com 서버에서 example.com 권한 서버 참조, resolver->권한 서버에서 A 답을 얻어 단말에 전달하는 간단 흐름이다. 별명·추가 참조·DNSSEC·캐시가 있으면 흐름이 더 복잡하거나 짧아진다. 서버의 역할과 질의 종류를 따로 표시한다.

오늘 완료 기준

오늘 실제 읽은 절의 용어·조건을 자기 말로 설명하고 해당 예제의 중간 상태를 적습니다. 아직 읽지 못한 절은 다음 시작점으로 남깁니다.

네트워크 052회차 | 07-06 원리ㅍ

DNS·이름 해석·캐시: 도메인이 IP가 되는 흐름 · 과목 52/80회차 · 기록 묶음 11의2/5단계

분	할 일
3	앞선 개념 또는 첫 오류 한 가지를 답 없이 회상
25	본문 가운데 부분 읽기·차이·경계 설명
2	실제 공부 분·첫 오류·다음 시작점 기록

30분에 멈춥니다. 지정 내용이 남으면 다음 학습일에 같은 회차를 이어갑니다. 아래 자료의 쪽수가 하루에 반드시 끝낼 분량을 뜻하지 않습니다.

오늘 자료

3. TTL과 음성 캐시

TTL은 캐시가 답을 사용할 수 있는 시간의 제한을 나타내는 대표 필드다. 권한 서버 주소를 바꿨다고 전 세계 캐시가 즉시 동일한 새 답으로 바뀌는 것은 아니다. 음성 캐시는 이름 없음 등의 응답도 일정 기간 저장하는 개념이다. 잘못된 설정을 고친 뒤에도 잠시 이전 실패가 보일 수 있다.

손풀이 예제 18: 남은 TTL

t =0에 TTL300 초인답을캐시에 저장하고 시간 경과만 고려한다. t =120에 남은 시간 180초다. t =200 에권한서버IP가 변해도 캐시된 답은 원래 유효 범위 안에서 계속 사용할 수 있다. 설정·재검증 정책에 따라 실제 동작은 다를 수 있지만'권한 수정 =모든 캐시 즉시 갱신'은 틀리다. TTL이 최초 저장 시점과 질의마다 무조건 다시 300으로 리셋된다고 가정하지 않는다.

4. UDP·TCP·암호화 DNS

기본 DNS는 UDP와 TCP의 53 포트를 사용한다. 큰 응답·잘림·zone transfer 등 조건에 따라 TCP가 필요할 수 있다. EDNS 확장도 있다. 'UDP53만 열면 어떤 DNS도 문제 없다'는 일반 명제는 틀리다.

DoT는 TLS 위 DNS,DoH는 HTTPS 위 DNS다. 이들은 질의 경로의 암호화를 제공하지만 resolver가 받는 정보와 신뢰 관계는 남는다. DNSSEC는 DNS 데이터의 검증과 관련되며 질의 내용 자체를 암호화하는 프로토콜과 같지 않다. 프라이버시·무결성·이름 관리자 신뢰를 구분한다.

오늘 완료 기준

오늘 실제 읽은 절의 용어·조건을 자기 말로 설명하고 해당 예제의 중간 상태를 적습니다. 아직 읽지 못한 절은 다음 시작점으로 남깁니다.

네트워크 053회차 | 07-06 예제·적용

DNS·이름 해석·캐시: 도메인이 IP가 되는 흐름 · 과목 53/80회차 · 기록 묶음 11의3/5단계

분	할 일
3	앞선 개념 또는 첫 오류 한 가지를 답 없이 회상
25	남은 본문·예제의 중간 상태 손추적
2	실제 공부 분·첫 오류·다음 시작점 기록

30분에 멈춥니다. 지정 내용이 남으면 다음 학습일에 같은 회차를 이어갑니다. 아래 자료의 쪽수가 하루에 반드시 끝낼 분량을 뜻하지 않습니다.

오늘 자료

5. 이름 해석 장애와 서비스 장애

도메인 질의가 실패하면 DNS 설정·서버 응답·이름·권한 레코드·캐시를 본다. IP 접속은 되는데 이름만 실패하면 이름 해석 경로의 가설이 강해진다. 그러나 HTTPS는 IP만 직접 접속하면 인증서 호스트 명·SNI·가상 호스트 조건이 달라질 수 있어 동일한 서비스 시험이라고 단정하지 않는다.

DNS가 정상인 뒤 TCP 연결 거절·TLS 오류·HTTP 오류가 발생하면 다음 계층을 조사한다. 모호한'네트워크 안 됨'을 단계별 관찰로 좁힌다. 요청 시간·사용한 resolver·반환주소·TTL·연결 끝점 등을 기록하면 캐시 및 다중경로 문제를 추적하기 쉽다.

직접 풀기와 확인

CNAME api.example.com->service.example.net,A service.example.net->203.0.113.20이라면 CNAME 답 값은 service.example.net이라는 이름이다. 최종 IP를 얻으려면 해당 이름의 주소 정보가 필요하다. 별명 답과 주소 답을 한 형식으로 외우지 않는다.

완료: DNS4 역할과 대표 레코드,TTL,UDP/TCP, 암호화와 검증을 설명한다. 참고: DNS RFC1035, DNS TCP RFC7766, DoH RFC8484, DNS 음성캐시 RFC2308. example.com·example.net과 문서용 주소는 예제다.

오늘 완료 기준

오늘 실제 읽은 절의 용어·조건을 자기 말로 설명하고 해당 예제의 중간 상태를 적습니다. 아직 읽지 못한 절은 다음 시작점으로 남깁니다.

네트워크 054회차 | 07-06 직접 문제

DNS·이름 해석·캐시: 도메인이 IP가 되는 흐름 · 과목 54/80회차 · 기록 묶음 11의4/5단계

분	할 일
3	앞선 개념 또는 첫 오류 한 가지를 답 없이 회상
25	지정 문제 독립 풀이
2	실제 공부 분·첫 오류·다음 시작점 기록

30분에 멈춥니다. 지정 내용이 남으면 다음 학습일에 같은 회차를 이어갑니다. 아래 자료의 쪽수가 하루에 반드시 끝낼 분량을 뜻하지 않습니다.

오늘 자료

오늘 지정 범위: 객관식 3개.

정답 페이지를 펼치기 전에 내 선택·근거와 중간 계산을 적습니다.

B07Q16

DNS 전송 방식으로 옳은 것은?

1. 기본 DNS는 UDP만 사용하며 TCP는 불가능하다.

2. 기본 DNS는 UDP와 TCP53을 사용하며 조건에 따라 TCP도 필요하다.

3. DNS는 항상 TCP443만 사용한다.

4. DoH와 DNSSEC는 모두 동일한 질의 암호화 기술이다.

내 선택·근거: _____

B07Q17

api.example.com의 CNAME이 service.example.net이다. CNAME 값의 의미는?

1. 항상 32비트 IPv4 주소

2. TCP 목적지 포트

3. 별명 대상의 도메인 이름

4. MAC 주소

내 선택·근거: _____

B07Q18

t=0에 TTL이 300초인 DNS 답을 캐시하고 시간 경과만 고려한다. t=120의 남은 TTL과 권한 서버의 레코드 수정 효과에 대한 설명으로 옳은 것은?

1. 300초, 모든 캐시 즉시 수정

2. 120초, 기존캐시영구유지

3. 180초, 권한 서버 변경이 모든 기존 캐시를 즉시 바꾸지는 않음

4. 0초, 어떤 캐시도 사용 불가

내 선택·근거: _____

오늘 완료 기준

내 선택과 조건·근거를 먼저 남깁니다. 정답은 바로 다음 별도30분 회차에서 확인합니다. 서술형이 있으면 초안·식·결론을 먼저 적습니다.

네트워크 055회차 | 07-06 해설·재현

DNS·이름 해석·캐시: 도메인이 IP가 되는 흐름 · 과목 55/80회차 · 기록 묶음 11의5/5단계

분	할 일
3	앞선 개념 또는 첫 오류 한 가지를 답 없이 회상
25	분리 해설 비교·자가 채점·답 없는 재풀이
2	실제 공부 분·첫 오류·다음 시작점 기록

30분에 멈춥니다. 지정 내용이 남으면 다음 학습일에 같은 회차를 이어갑니다. 아래 자료의 쪽수가 하루에 반드시 끝낼 분량을 뜻하지 않습니다.

오늘 자료

먼저 직접 푼 뒤 확인합니다.

B07Q16

정답: 2번

② 큰 응답·잘림·전송 등에서 TCP가 필요할 수 있다. ① UDP만 허용으로 일반화, ③ HTTPS 기반 DoH와 기본 DNS 혼동, ④ DNS 데이터 검증과 전송 암호화의 역할이 다르다.

B07Q17

정답: 3번

③ 이름에서 다른 이름으로 연결한다. 최종 주소는 대상 이름의 A/AAAA 등으로 확인한다. ① A 레코드와 혼동, ②·④ 다른 계층 식별자다.

B07Q18

정답: 3번

③ 300-120=180 초이며원래유효캐시가 남을 수 있다. ① 조회 때마다 무조건 처음 TTL로 리셋하거나 즉시 전파한다고 가정,② 경과와 잔여 혼동·영구아님,④ 아직 유효 시간이 있다.

오늘 완료 기준

첫 오류의 조건을 적고 답을 닫아 재현합니다. 서술형은 모범답안과10점 자가 채점 근거도 남깁니다. 남은 부분이 있으면 같은 회차로 이어갑니다.

네트워크 056회차 | 07-06 원리 I

DNS·이름 해석·캐시: 도메인이 IP가 되는 흐름 · 과목 56/80회차 · 기록 묶음 12의1/5단계

분	할 일
3	앞선 개념 또는 첫 오류 한 가지를 답 없이 회상
25	본문 앞부분 읽기·용어·조건 설명
2	실제 공부 분·첫 오류·다음 시작점 기록

30분에 멈춥니다. 지정 내용이 남으면 다음 학습일에 같은 회차를 이어갑니다. 아래 자료의 쪽수가 하루에 반드시 끝낼 분량을 뜻하지 않습니다.

오늘 자료

강화 시간 추적: DNS 캐시 TTL은 조회할 때마다 원래 값으로 재설정하지 않는다

한 재귀 캐시가 t=0에 TTL60초의 레코드를 저장했다. 별도 재검증·갱신·prefetch가 없고 로컬 시계가 정상이라고 가정한다. t=20의 캐시 응답은 남은 TTL40초이며 t=59에는1초다. 캐시를 읽었다는 이유로 만료가 t=80으로 연장되지는 않는다. 실제 캐시의 최소/최대 TTL 정책은 별도 계약이다.

오늘 완료 기준

오늘 실제 읽은 절의 용어·조건을 자기 말로 설명하고 해당 예제의 중간 상태를 적습니다. 아직 읽지 못한 절은 다음 시작점으로 남깁니다.

네트워크 057회차 | 07-06 원리ㅍ

DNS·이름 해석·캐시: 도메인이 IP가 되는 흐름 · 과목 57/80회차 · 기록 묶음 12의2/5단계

분	할 일
3	앞선 개념 또는 첫 오류 한 가지를 답 없이 회상
25	본문 가운데 부분 읽기·차이·경계 설명
2	실제 공부 분·첫 오류·다음 시작점 기록

30분에 멈춥니다. 지정 내용이 남으면 다음 학습일에 같은 회차를 이어갑니다. 아래 자료의 쪽수가 하루에 반드시 끝낼 분량을 뜻하지 않습니다.

오늘 자료

오류 비교: 이름 자체가 없음을 뜻하는 NXDOMAIN과 이름은 존재하나 질의한 레코드 종류에 답이 없는 NODATA는 다르다. 둘 모두 무조건 네트워크 연결 실패나 대상 서버 장애를 뜻하지 않는다. 음성 캐시의 근거·기간은 SOA 등 DNS 규칙을 따른다.

오늘 완료 기준

오늘 실제 읽은 절의 용어·조건을 자기 말로 설명하고 해당 예제의 중간 상태를 적습니다. 아직 읽지 못한 절은 다음 시작점으로 남깁니다.

네트워크 058회차 | 07-06 예제·적용

DNS·이름 해석·캐시: 도메인이 IP가 되는 흐름 · 과목 58/80회차 · 기록 묶음 12의3/5단계

분	할 일
3	앞선 개념 또는 첫 오류 한 가지를 답 없이 회상
25	남은 본문·예제의 중간 상태 손추적
2	실제 공부 분·첫 오류·다음 시작점 기록

30분에 멈춥니다. 지정 내용이 남으면 다음 학습일에 같은 회차를 이어갑니다. 아래 자료의 쪽수가 하루에 반드시 끝낼 분량을 뜻하지 않습니다.

오늘 자료

권한 서버에 새 주소가 설정되어도 기존 캐시에 남은 과거 응답이 즉시 전부 사라지는 것은 아니다. 따라서 서비스 이전은 TTL·권한 설정·캐시 상태·애플리케이션의 별도 캐시를 함께 확인한다. DNS 성공은 그 IP로 TCP 연결·TLS 인증·HTTP 업무 처리가 성공했다는 보장이 아니다.

오늘 완료 기준

오늘 실제 읽은 절의 용어·조건을 자기 말로 설명하고 해당 예제의 중간 상태를 적습니다. 아직 읽지 못한 절은 다음 시작점으로 남깁니다.

네트워크 059회차 | 07-06 직접 문제

DNS·이름 해석·캐시: 도메인이 IP가 되는 흐름 · 과목 59/80회차 · 기록 묶음 12의4/5단계

분	할 일
3	앞선 개념 또는 첫 오류 한 가지를 답 없이 회상
25	지정 문제 독립 풀이·서술형 작성
2	실제 공부 분·첫 오류·다음 시작점 기록

30분에 멈춥니다. 지정 내용이 남으면 다음 학습일에 같은 회차를 이어갑니다. 아래 자료의 쪽수가 하루에 반드시 끝낼 분량을 뜻하지 않습니다.

오늘 자료

오늘 지정 범위: 객관식 3개와 서술형 1개.

정답 페이지를 펼치기 전에 내 선택·근거와 중간 계산을 적습니다.

B07Q40

DNS 캐시에 t=0,TTL60초로 저장했고 갱신·prefetch·별도 정책은 없다. t=20의 남은 TTL과 만료 시각은?

1. 60초·t=80

2. 20초·t=40

3. 40초·t=60

4. 0초·t=20

내 선택·근거: _____

B07Q41

DNS 이름 자체 없음과 이름은 있으나 질의한 레코드 유형의 데이터 없음에 대한 구분으로 옳은 것은?

1. NXDOMAIN과 NODATA를 구분하며 둘 다 원본 웹 서버 장애를 곧바로 증명하지 않는다.

2. 두 상황은 어떤 질의에서도 완전히 같은 뜻이다.

3. NODATA는 반드시 TCP연결 성공 응답이다.

4. NXDOMAIN이면 로컬 케이블 단선을 확정한다.

내 선택·근거: _____

B07Q42

권한 DNS에 주소를 바꾼 직후 일부 이용자가 이전 주소로 접속한다. 가장 적절한 설명은?

1. 모든 캐시는 권한 변경 즉시 자동 삭제된다.

2. DNS성공이면 HTTP업무 처리도 반드시 성공한다.

3. 주소 변경은 TCP패킷의 데이터 내용을 암호화한다.

4. 기존 TTL과 중간·앱 캐시 수명 때문에 과거 응답이 남을 수 있어 단계별 캐시를 확인한다.

내 선택·근거: _____

W07Q06

t=0에 DNS TTL60초로 저장하고 갱신없음일 때 t=20·59의 남은TTL과 만료를 구하라. NXDOMAIN·NODATA와 주소 변경 직후의 과거 캐시를 설명하라.

조건·원리·중간 과정·결론 순서로 먼저 답안을 작성합니다.

내 답안: _____

_____

오늘 완료 기준

내 선택과 조건·근거를 먼저 남깁니다. 정답은 바로 다음 별도30분 회차에서 확인합니다. 서술형이 있으면 초안·식·결론을 먼저 적습니다.

네트워크 060회차 | 07-06 해설·재현

DNS·이름 해석·캐시: 도메인이 IP가 되는 흐름 · 과목 60/80회차 · 기록 묶음 12의5/5단계

분	할 일
3	앞선 개념 또는 첫 오류 한 가지를 답 없이 회상
25	분리 해설 비교·자가 채점·답 없는 재풀이
2	실제 공부 분·첫 오류·다음 시작점 기록

30분에 멈춥니다. 지정 내용이 남으면 다음 학습일에 같은 회차를 이어갑니다. 아래 자료의 쪽수가 하루에 반드시 끝낼 분량을 뜻하지 않습니다.

오늘 자료

서술형 모범답안과 자가 채점 기준

B07Q40

정답: 3번

③ 남은 수명은 60-20=40이고 원래 만료 시각은 t=60이다. ① 조회 때 원래 TTL로 재설정하지 않는다. ② 경과 시간과 잔여 시간을 뒤집었다. ④ 아직 수명이 남아 있다.

B07Q41

정답: 1번

① 이름 존재 여부와 질의 유형에 대한 답변은 다르다. ② 의미·캐싱 범위를 구분해야 한다. ③ DNS 응답과 TCP 연결은 다른 단계다. ④ DNS 음성 응답은 물리 단선의 확정 증거가 아니다.

B07Q42

정답: 4번

④ 캐시 수명과 다른 계층의 캐시를 확인한다. ① 즉시 일괄 무효화가 보장되지 않는다. ② DNS·TCP·TLS·업무 처리는 별도 단계다. ③ 이름 해석과 암호화는 별개다.

W07Q06

t=0에 DNS TTL60초로 저장하고 갱신없음일 때 t=20·59의 남은TTL과 만료를 구하라. NXDOMAIN·NODATA와 주소 변경 직후의 과거 캐시를 설명하라.

모범답안

남은 TTL은 t=20에 40초, t=59에 1초이며 만료는 t=60이다. 조회 때 원래 TTL을 재설정하지 않는다. NXDOMAIN은 이름 없음, NODATA는 이름은 있으나 질의 유형의 답 데이터 없음이다. 권한 주소 변경 후에도 기존 캐시 수명 및 애플리케이션 캐시 때문에 이전 주소가 남을 수 있다. DNS 성공은 이후 TCP/TLS/업무 성공을 보장하지 않는다.

10점 자가 채점 기준

- 잔여 TTL·만료 계산 3점
- 조회 연장 오해 교정 2점
- NXDOMAIN/NODATA 구분 3점
- 주소 변경 캐시와 계층 한계 2점

점수는 학습용 자가 채점이며 실제 시험 배점 재현이 아닙니다.

오늘 완료 기준

첫 오류의 조건을 적고 답을 닫아 재현합니다. 서술형은 모범답안과10점 자가 채점 근거도 남깁니다. 남은 부분이 있으면 같은 회차로 이어갑니다.

네트워크 061회차 | 07-07 원리 I

HTTP·TLS·웹 서비스: 연결·암호화·업무 응답을 구분하기 · 과목 61/80회차 · 기록 묶음 13의1/5단계

분	할 일
3	앞선 개념 또는 첫 오류 한 가지를 답 없이 회상
25	본문 앞부분 읽기·용어·조건 설명
2	실제 공부 분·첫 오류·다음 시작점 기록

30분에 멈춥니다. 지정 내용이 남으면 다음 학습일에 같은 회차를 이어갑니다. 아래 자료의 쪽수가 하루에 반드시 끝낼 분량을 뜻하지 않습니다.

오늘 자료

학습 목표

URL을 분해하고 HTTP 메서드·상태·쿠키를 이해한다. TLS 인증서가 무엇을 검증하며 무엇까지 보장하지 않는지 설명한다. HTTP 버전별 전송과 멀티플렉싱을 기초 수준에서 구분한다.

1. URL과 요청

https://api.example.com:8443/v1/items?limit=10에 서 scheme은 https,host는 api.example.com,port는 8443,path는/v1/items,query는 limit=10이다. https 기본 포트는 443이지만 명 시 포트 8443도 가능하다. URL fragment는 일반적으로 클라이언트 측 참조에 사용하며 HTTP 요청 대상에 그대로 보내는 경로 부분과 구분한다.

HTTP 요청은 메서드, 대상, 헤더, 선택적 본문 등으로 의미를 표현한다. HTTPS는 HTTP를 TLS 보안 채널 위에서 사용하는 방식이다. 포트 443으로 TCP 연결됐다는 사실만으로 TLS가 완료되거나 로그인이 성공했다는 뜻은 아니다.

2. 메서드의 안전성과 멱등성

안전한 메서드는 요청의 의도상 서버 상태 변경을 요구하지 않는다. 로그 기록 등 부수 효과가 절대 없다는 뜻은 아니다. 멱등은 같은 요청을 여러 번 적용한 의도된 서버 효과가 한 번과 같다는 성질이다. 매번 응답 코드가 완전히 같아야한다는 뜻은 아니다.

GET은 대표적으로 안전·멱등,PUT·DELETE는 멱등 의미로 정의되지만 상태를 바꿀 수 있어 안전한 메서드는 아니다. POST는 일반적으로 멱등을 보장하지 않는다. 애플리케이션에서 거래 ID·멱등키를 설계하면 일부 요청의 재시도를 안전하게 만들 수 있다. HTTP 동작을 의미에 맞지 않게 구현한 서버도 존재하므로 규격과 실제 구현을 분리한다.

손풀이 예제 19: DELETE 재시도

첫 DELETE로 객체가 제거되어 204, 같은 DELETE 재시도로 404를 받았다고 하자. 두 번 후에도 객체가 없다는 의도된 효과는 한 번 후와 같다. 응답 코드 차이만으로 멱등이 아니라고 판정하지 않는다. 반면 POST 송금 요청을 그대로 두 번 적용하면 업무가 두 번 일어날 수 있어 별도의 중복 방지가 필요하다.

오늘 완료 기준

오늘 실제 읽은 절의 용어·조건을 자기 말로 설명하고 해당 예제의 중간 상태를 적습니다. 아직 읽지 못한 절은 다음 시작점으로 남깁니다.

네트워크 062회차 | 07-07 원리ㅍ

HTTP·TLS·웹 서비스: 연결·암호화·업무 응답을 구분하기 · 과목 62/80회차 · 기록 묶음 13의2/5단계

분	할 일
3	앞선 개념 또는 첫 오류 한 가지를 답 없이 회상
25	본문 가운데 부분 읽기·차이·경계 설명
2	실제 공부 분·첫 오류·다음 시작점 기록

30분에 멈춥니다. 지정 내용이 남으면 다음 학습일에 같은 회차를 이어갑니다. 아래 자료의 쪽수가 하루에 반드시 끝낼 분량을 뜻하지 않습니다.

오늘 자료

3. 상태 코드와 인증

2xx는 성공,3xx 는리디렉션 관련,4xx는 클라이언트 요청 관련,5xx는 서버 측 처리 관련 분류다. 401은 인증 관련 도전, 403은 접근 거부,404는 자원 없음,405 는 메서드 불허를 대표 기초로 본다. 502는 게이트웨이가 잘못된 상위 응답을 받은 경우,503은 일시적 서비스 불가,504는 게이트웨이 타임 아웃이다. 단순 숫자 암기보다 어느 처리 단계가 답을 냈는지 파악한다.

HTTP는 기본적으로 상태 없는 요청/ 응답 의미를 갖지만 쿠키·서버 세션·토큰 등으로 사용자 상태를 관리할 수 있다. stateless가 어떤 서버 상태도 저장할 수 없다는 뜻은 아니다. 쿠키는 자동 전송 조건·Secure·HttpOnly·SameSite 등 설정이 보안에 영향을 준다. 쿠키 그 자체와 서버 세션 객체는 동일하지 않다.

4. TLS가 하는 일

TLS는 도청·변조·위조에 대응하도록 보안 채널을 설계한다. 대표적 서버 인증에서는 인증서 체인·신뢰 기반·유효 기간·호스트명 등을 검사한다. 키합의·인증 단계와 실제 데이터의 대칭 AEAD 암호화를 구분한다. 단순 해시만 사용한다고 데이터가 암호화되는 것은 아니다.

손풀이 예제 20: 인증서 호스트명

요청 host 가 api.example.com인데 인증서가 only-other.example.net만 포함하면 정상 신뢰 서명과 기간이 있어도 호스트명 검증에서 문제가 된다. 검증을 끄면 접속이 될 수 있다는 이유로 올바른 해결이라고 하지 않는다. 신뢰된 인증서는 접속 상대의 이름·키 관계를 검증하는 데 쓰며 해당 사이트의 모든 상품·콘텐츠가 안전하거나 정직함을 보장하지 않는다.

TLS가 적용되어도 통신 IP·타이밍·패킷크기 같은 일부 메타 데이터와 끝점 자체 침해 위험은 별도로 남을 수 있다. DNS·SNI가 어떤 설계로 보호되는지도 각기 다르다. 'HTTPS면 모든 정보가 어디서도 보이지 않는다'는 절대 명제는 틀리다.

오늘 완료 기준

오늘 실제 읽은 절의 용어·조건을 자기 말로 설명하고 해당 예제의 중간 상태를 적습니다. 아직 읽지 못한 절은 다음 시작점으로 남깁니다.

네트워크 063회차 | 07-07 예제·적용

HTTP·TLS·웹 서비스: 연결·암호화·업무 응답을 구분하기 · 과목 63/80회차 · 기록 묶음 13의3/5단계

분	할 일
3	앞선 개념 또는 첫 오류 한 가지를 답 없이 회상
25	남은 본문·예제의 중간 상태 손추적
2	실제 공부 분·첫 오류·다음 시작점 기록

30분에 멈춥니다. 지정 내용이 남으면 다음 학습일에 같은 회차를 이어갑니다. 아래 자료의 쪽수가 하루에 반드시 끝낼 분량을 뜻하지 않습니다.

오늘 자료

2026 기준 RFC Editor는 TLS1.3 기존 RFC8446을 대체하는 RFC9846을 안내한다. 이 책은 TLS1.3의 기초 원리를 설명하며 세부 암호 모음·규격 최신 목록은 공식 정보 페이지에서 확인한다. 오래된 TLS1.2 핸드셰이크 그림을 TLS1.3의 모든 단계로 그대로 옮기지 않는다.

5. HTTP 버전과 HOL

HTTP/1.1 은 지속 연결을 사용할 수 있다. HTTP/2 는 한 연결에 여러 스트림을 멀티플렉싱하는 프레임 구조를 사용한다. 다만 TCP 기반 바이트 순서 대기는 패킷 손실 시 다른 스트림 전달에도 영향을 줄 수 있다. HTTP/3는 QUIC 기반이며 UDP 위에 신뢰성·보안·다중 스트림 설계를 제공한다.

HTTP/3가 UDP를 쓴다고 전송 신뢰성·암호화를 포기한 것이 아니다. QUIC는 그 보장을 상위 프로토콜로 제공한다. 스트림 간 전송 계층 HOL을 줄이는 성질과 네트워크 혼잡·전체 연결 제한이 완전히 사라진다는 것은 다르다. 모든 HOL·지연 문제가 제로가 된다고 표현하지 않는다.

직접 풀기와 확인

서버로그에는 HTTP503이 남았다. DNS 조회와 TCP/TLS가 전혀 성립하지 않은 상황인가? HTTP 응답을 실제로 받았다면 그 응답 경로에서 상위 처리가 진행되었다는 증거다. 프록시·게이트웨이가 답을 냈을 수 있으므로 원본 앱 상태는 추가 관찰한다.

완료: 요청 경로·멱등·상태코드·인증서·버전 차이를 연결한다. 참고: HTTP의미 RFC9110, TLS1.3 RFC9846정보, HTTP/2 RFC9113, HTTP/3 RFC9114. 거래·인증서 사례는 자체 예제다.

오늘 완료 기준

오늘 실제 읽은 절의 용어·조건을 자기 말로 설명하고 해당 예제의 중간 상태를 적습니다. 아직 읽지 못한 절은 다음 시작점으로 남깁니다.

네트워크 064회차 | 07-07 직접 문제

HTTP·TLS·웹 서비스: 연결·암호화·업무 응답을 구분하기 · 과목 64/80회차 · 기록 묶음 13의4/5단계

분	할 일
3	앞선 개념 또는 첫 오류 한 가지를 답 없이 회상
25	지정 문제 독립 풀이
2	실제 공부 분·첫 오류·다음 시작점 기록

30분에 멈춥니다. 지정 내용이 남으면 다음 학습일에 같은 회차를 이어갑니다. 아래 자료의 쪽수가 하루에 반드시 끝낼 분량을 뜻하지 않습니다.

오늘 자료

오늘 지정 범위: 객관식 3개.

정답 페이지를 펼치기 전에 내 선택·근거와 중간 계산을 적습니다.

B07Q19

첫 DELETE는 204, 같은 DELETE 재시도는 404이며 객체가 없다는 효과는 같다. 멱등의 설명은?

1. 응답 코드가 달라 무조건 비 멱등이다.

2. 의도된 서버 효과가 반복 후 같다면 응답 코드의 차이만으로 멱등성이 깨졌다고 보지 않는다.

3. DELETE는 서버 상태를 전혀 바꾸지 않는 안전 메서드다.

4. 모든 POST도 항상 멱등이다.

내 선택·근거: _____

B07Q20

api.example.com 접속인데 인증서 이름은 only-other.example.net뿐이다. 옳은 설명은?

1. 서명·기간이 정상이어도 호스트명 검증이 실패할 수 있다.

2. 신뢰 서명만 정상이면 호스트 명은 무시한다.

3. TLS이면 해당 사이트 모든 상품의 안전을 보장한다.

4. 검증을 끄는 것이 항상 올바른 해결이다.

내 선택·근거: _____

B07Q21

HTTP/3에 대한 설명으로 옳은 것은?

1. UDP를 쓰므로 순서·암호화가 절대 없다.

2. HTTP/2와 동일하게 반드시 TCP만 사용한다.

3. QUIC 기반이며 UDP 위에서 신뢰성·보안·다중 스트림 설계를 제공한다.

4. 모든 네트워크 지연과 혼잡이 완전히 사라진다.

내 선택·근거: _____

오늘 완료 기준

내 선택과 조건·근거를 먼저 남깁니다. 정답은 바로 다음 별도30분 회차에서 확인합니다. 서술형이 있으면 초안·식·결론을 먼저 적습니다.

네트워크 065회차 | 07-07 해설·재현

HTTP·TLS·웹 서비스: 연결·암호화·업무 응답을 구분하기 · 과목 65/80회차 · 기록 묶음 13의5/5단계

분	할 일
3	앞선 개념 또는 첫 오류 한 가지를 답 없이 회상
25	분리 해설 비교·자가 채점·답 없는 재풀이
2	실제 공부 분·첫 오류·다음 시작점 기록

30분에 멈춥니다. 지정 내용이 남으면 다음 학습일에 같은 회차를 이어갑니다. 아래 자료의 쪽수가 하루에 반드시 끝낼 분량을 뜻하지 않습니다.

오늘 자료

먼저 직접 푼 뒤 확인합니다.

B07Q19

정답: 2번

② 멱등은 효과 기준이다. ① 코드 동일 조건이 아님, ③ DELETE는 상태 변경 가능하여 안전과 구분, ④ POST는 일반 멱등 보장이 없고 업무 중복 방지가 별도로 필요할 수 있다.

B07Q20

정답: 1번

① 요청 이름과 인증서가 보호하는 이름을 검사해야 한다. ② 검증 요건 누락,③ 이름/ 키 인증과 콘텐츠 신뢰는 별개, ④ 끄면 상대 인증을 약화시킨다.

B07Q21

정답: 3번

③ 전송 계층 UDP만의 보장과 그 위 QUIC 보장은 다르다. ① 상위 설계를 무시,② 버전 전송을 혼동,④ 스트림 간 HOL 완화가 모든 지연 제거는 아니다.

오늘 완료 기준

첫 오류의 조건을 적고 답을 닫아 재현합니다. 서술형은 모범답안과10점 자가 채점 근거도 남깁니다. 남은 부분이 있으면 같은 회차로 이어갑니다.

네트워크 066회차 | 07-07 원리 I

HTTP·TLS·웹 서비스: 연결·암호화·업무 응답을 구분하기 · 과목 66/80회차 · 기록 묶음 14의1/5단계

분	할 일
3	앞선 개념 또는 첫 오류 한 가지를 답 없이 회상
25	본문 앞부분 읽기·용어·조건 설명
2	실제 공부 분·첫 오류·다음 시작점 기록

30분에 멈춥니다. 지정 내용이 남으면 다음 학습일에 같은 회차를 이어갑니다. 아래 자료의 쪽수가 하루에 반드시 끝낼 분량을 뜻하지 않습니다.

오늘 자료

강화 계약 비교: HTTP 응답 유실·멱등성·업무 거래를 구분한다

클라이언트가 결제 요청을 보냈고 서버가 처리한 직후 응답을 잃었다. TCP 연결 오류나 HTTP 응답 부재만으로 결제 미처리를 확정할 수 없다. 업무 거래 ID를 이용한 조회·중복 제어 계약이 필요하다. 어떤 HTTP 메서드를 썼는지와 같은 업무 요청을 재실행해도 중복 효과가 없는지는 별도로 설계한다.

오늘 완료 기준

오늘 실제 읽은 절의 용어·조건을 자기 말로 설명하고 해당 예제의 중간 상태를 적습니다. 아직 읽지 못한 절은 다음 시작점으로 남깁니다.

네트워크 067회차 | 07-07 원리ㅍ

HTTP·TLS·웹 서비스: 연결·암호화·업무 응답을 구분하기 · 과목 67/80회차 · 기록 묶음 14의2/5단계

분	할 일
3	앞선 개념 또는 첫 오류 한 가지를 답 없이 회상
25	본문 가운데 부분 읽기·차이·경계 설명
2	실제 공부 분·첫 오류·다음 시작점 기록

30분에 멈춥니다. 지정 내용이 남으면 다음 학습일에 같은 회차를 이어갑니다. 아래 자료의 쪽수가 하루에 반드시 끝낼 분량을 뜻하지 않습니다.

오늘 자료

HTTP에서 멱등성은 동일 요청의 의도한 서버 효과를 반복해도 같다는 뜻이지 모든 응답 코드·시간·로그까지 동일하다는 뜻은 아니다. PUT·DELETE의 의미와 GET의 안전성,POST의 일반적 의미를 구분한다. 앱은 비멱등 업무에 재시도 정책을 명시한다.

오늘 완료 기준

오늘 실제 읽은 절의 용어·조건을 자기 말로 설명하고 해당 예제의 중간 상태를 적습니다. 아직 읽지 못한 절은 다음 시작점으로 남깁니다.

네트워크 068회차 | 07-07 예제·적용

HTTP·TLS·웹 서비스: 연결·암호화·업무 응답을 구분하기 · 과목 68/80회차 · 기록 묶음 14의3/5단계

분	할 일
3	앞선 개념 또는 첫 오류 한 가지를 답 없이 회상
25	남은 본문·예제의 중간 상태 손추적
2	실제 공부 분·첫 오류·다음 시작점 기록

30분에 멈춥니다. 지정 내용이 남으면 다음 학습일에 같은 회차를 이어갑니다. 아래 자료의 쪽수가 하루에 반드시 끝낼 분량을 뜻하지 않습니다.

오늘 자료

TLS 경계: TLS는 통신 경로에서 인증·암호화 계약을 제공하지만 정상 인증서를 가진 애플리케이션의 업무 로직 오류나 접근권한 누락까지 고치지는 않는다. HTTPS로503을 받으면 이 경로에서 HTTP 응답이 진행된 증거지만 응답을 만든 주체가 원본 앱인지 프록시인지 추가 증거가 필요하다. 2xx도 업무 요청의 명세에 따라 결과를 확인한다.

오늘 완료 기준

오늘 실제 읽은 절의 용어·조건을 자기 말로 설명하고 해당 예제의 중간 상태를 적습니다. 아직 읽지 못한 절은 다음 시작점으로 남깁니다.

네트워크 069회차 | 07-07 직접 문제

HTTP·TLS·웹 서비스: 연결·암호화·업무 응답을 구분하기 · 과목 69/80회차 · 기록 묶음 14의4/5단계

분	할 일
3	앞선 개념 또는 첫 오류 한 가지를 답 없이 회상
25	지정 문제 독립 풀이·서술형 작성
2	실제 공부 분·첫 오류·다음 시작점 기록

30분에 멈춥니다. 지정 내용이 남으면 다음 학습일에 같은 회차를 이어갑니다. 아래 자료의 쪽수가 하루에 반드시 끝낼 분량을 뜻하지 않습니다.

오늘 자료

오늘 지정 범위: 객관식 3개와 서술형 1개.

정답 페이지를 펼치기 전에 내 선택·근거와 중간 계산을 적습니다.

B07Q43

HTTP 멱등성에 대한 설명으로 가장 적절한 것은?

1. 반복 요청의 모든 응답 바이트·로그가 같아야 한다.

2. POST인 모든 업무는 자동 중복 방지된다.

3. 반복 동일 요청의 의도한 서버 효과에 관한 성질이며 응답·부수 로그가 모두 같다는 뜻은 아니다.

4. TLS를 쓰면 모든 메서드의 업무 효과가 멱등으로 바뀐다.

내 선택·근거: _____

B07Q44

결제 요청을 보낸 뒤 서버 응답을 못 받았다. 옳은 재시도 판단은?

1. 응답이 없으므로 미결제를 확정한다.

2. 무조건 새 거래ID로 반복 결제한다.

3. TCP오류면 서버의 변경도 항상 롤백된다.

4. 처리 여부가 불확실할 수 있어 거래ID 조회·중복 제어 계약에 따라 재시도한다.

내 선택·근거: _____

B07Q45

HTTPS로 503 응답을 받았다. 가장 타당한 해석은?

1. 원본 앱이 반드시 직접503을 만들었다.

2. 그 통신 경로에서 HTTP응답이 진행되었으며 원본 앱·프록시·상위 의존성을 추가 확인한다.

3. DNS가 전혀 해석되지 않았음을 확정한다.

4. TLS가 앱의 모든 권한 검사를 이미 완료했다.

내 선택·근거: _____

W07Q07

결제 요청 후 응답 유실이 생겼다. 처리 여부와 재시도를 어떻게 판단할지 설명하고 HTTP 멱등성·TLS·503 응답 주체를 각각 구분하라.

조건·원리·중간 과정·결론 순서로 먼저 답안을 작성합니다.

내 답안: _____

_____

오늘 완료 기준

내 선택과 조건·근거를 먼저 남깁니다. 정답은 바로 다음 별도30분 회차에서 확인합니다. 서술형이 있으면 초안·식·결론을 먼저 적습니다.

네트워크 070회차 | 07-07 해설·재현

HTTP·TLS·웹 서비스: 연결·암호화·업무 응답을 구분하기 · 과목 70/80회차 · 기록 묶음 14의5/5단계

분	할 일
3	앞선 개념 또는 첫 오류 한 가지를 답 없이 회상
25	분리 해설 비교·자가 채점·답 없는 재풀이
2	실제 공부 분·첫 오류·다음 시작점 기록

30분에 멈춥니다. 지정 내용이 남으면 다음 학습일에 같은 회차를 이어갑니다. 아래 자료의 쪽수가 하루에 반드시 끝낼 분량을 뜻하지 않습니다.

오늘 자료

서술형 모범답안과 자가 채점 기준

B07Q43

정답: 3번

③ 멱등성의 대상을 명확히 한다. ① 효과의 동일성과 모든 관찰값 동일성을 혼동했다. ② 업무 거래 ID 등 별도 계약이 필요할 수 있다. ④ 통신 보호와 업무 효과는 다르다.

B07Q44

정답: 4번

④ 처리 후 응답 유실이 가능하다. ① 응답 부재는 미처리 증거가 아니다. ② 중복 처리될 수 있다. ③ TCP 연결과 DB 커밋의 운명은 자동으로 같지 않다.

B07Q45

정답: 2번

② 응답 생성 주체와 의존성은 추가 증거가 필요하다. ① 프록시 등도 응답할 수 있다. ③ 실제 응답을 받은 경로와 모순되는 과도한 단정이다. ④ TLS 인증과 애플리케이션 접근 권한은 다른 보장이다.

W07Q07

결제 요청 후 응답 유실이 생겼다. 처리 여부와 재시도를 어떻게 판단할지 설명하고 HTTP 멱등성·TLS·503 응답 주체를 각각 구분하라.

모범답안

응답 유실은 미처리를 확정하지 못하므로 업무 거래 ID 조회·중복 제어 계약으로 판단한다. 멱등성은 반복 동일 요청의 의도한 효과에 관한 것이며 모든 응답·로그 동일성을 뜻하지 않는다. TLS는 통신 인증·암호화와 관련하고 업무 중복·권한 오류를 자동 해결하지 않는다. 503은 프록시도 만들 수 있어 원본 애플리케이션 생성으로 단정하지 않는다.

10점 자가 채점 기준

- 응답 유실·업무 ID 대책 4점
- 멱등성 정의 2점
- TLS 보장 경계 2점
- 503 주체 추가 확인 2점

점수는 학습용 자가 채점이며 실제 시험 배점 재현이 아닙니다.

오늘 완료 기준

첫 오류의 조건을 적고 답을 닫아 재현합니다. 서술형은 모범답안과10점 자가 채점 근거도 남깁니다. 남은 부분이 있으면 같은 회차로 이어갑니다.

네트워크 071회차 | 07-08 원리 I

소켓·프레이밍·장애 진단: 코드 경험을 전산 문제로 연결하기 · 과목 71/80회차 · 기록 묶음 15의1/5단계

분	할 일
3	앞선 개념 또는 첫 오류 한 가지를 답 없이 회상
25	본문 앞부분 읽기·용어·조건 설명
2	실제 공부 분·첫 오류·다음 시작점 기록

30분에 멈춥니다. 지정 내용이 남으면 다음 학습일에 같은 회차를 이어갑니다. 아래 자료의 쪽수가 하루에 반드시 끝낼 분량을 뜻하지 않습니다.

오늘 자료

학습 목표

TCP 응용 메시지를 정확하게 수신하는 흐름을 설계한다. 연결 안 됨을 DNS·경로·전송·TLS·응용으로 분리하여 증거를 찾는다. C# 장비 개발 경험을 재사용하되 어느 언어에서도 성립하는 통신 원리를 우선한다.

1. TCP 서버/클라이언트 흐름

전형적 서버는 socket 생성->bind->listen->accept로 연결을 받고, 클라이언트는 socket 생성->connect를 수행한다. accept가 반환한 연결 소켓과 listen 중인 서버 소켓은 역할이 다르다. 각 연결의 입출력을 관리하고 종료·예외·취소를 처리한다. 플랫폼 API명과 비동기 구현은 달라도 역할 구분은 유효하다.

블로킹은 결과가 준비될 때까지 호출 흐름이 기다리는 성질, 논블로킹은 즉시 완료 가능 여부를 반환하는 인터페이스 성질, 비동기는 완료를 나중에 통지받는 모델로 설명한다. 세 개념을 언제나 같은 뜻으로 쓰지 않는다. 단일 스레드 이벤트 루프도 I/O 다중화로 여러 연결을 진행시킬 수 있고 CPU 연산을 오래 하면 그 루프를 막을 수 있다.

2. 길이 헤더 프로토콜

메시지 한 개를 4바이트 unsigned big-endian 길이 헤더와 그 길이의 payload로 정한다. 최대 payload 4MiB이며 길이 0은 빈 메시지로 허용한다. 읽기는 헤더 4바이트를 정확히 모으고 길이를 해석하고 상한을 검사한 다음 본문을 정확히 모은다. 헤더와 본문이 여러 번 recv로 나뉘는 상황도 처리한다.

```
import struct

def recv_exact(sock, n):
    data = bytearray()
    while len(data) < n:
        block = sock.recv(n - len(data))
        if not block:
            raise EOFError('message was incomplete')
        data.extend(block)
    return bytes(data)

def recv_message(sock):
    header = recv_exact(sock, 4)
    n = struct.unpack('!I', header)[0]
    if n > 4 * 1024 * 1024:
        raise ValueError('message too large')
    return recv_exact(sock, n)

def send_message(sock, payload):
    if len(payload) > 4 * 1024 * 1024:
        raise ValueError('message too large')
    sock.sendall(struct.pack('!I', len(payload)) + payload)
```

오늘 완료 기준

오늘 실제 읽은 절의 용어·조건을 자기 말로 설명하고 해당 예제의 중간 상태를 적습니다. 아직 읽지 못한 절은 다음 시작점으로 남깁니다.

네트워크 072회차 | 07-08 원리ㅍ

소켓·프레이밍·장애 진단: 코드 경험을 전산 문제로 연결하기 · 과목 72/80회차 · 기록 묶음 15의2/5단계

분	할 일
3	앞선 개념 또는 첫 오류 한 가지를 답 없이 회상
25	본문 가운데 부분 읽기·차이·경계 설명
2	실제 공부 분·첫 오류·다음 시작점 기록

30분에 멈춥니다. 지정 내용이 남으면 다음 학습일에 같은 회차를 이어갑니다. 아래 자료의 쪽수가 하루에 반드시 끝낼 분량을 뜻하지 않습니다.

오늘 자료

이 예는 동기 TCP 소켓교육용이다. 별도 timeout·취소·인증·메모리 정책은 운영 설계에서 추가한다. 입력이 네트워크에서 온다는 이유로 무조건 신뢰하지 않고 길이 상한을 검사한다. UTF-8 문자 수와 바이트 수를 같다고 생각하지 않는다. '가'는 UTF-8에서 3바이트이며 헤더는 전송 바이트 길이를 담는다.

손풀이 예제 21: 부분 수신

payload =b'ABCDE'면 길이 5 이고헤더는 00 00 00 05다. 전체 9바이트가 2,3,4바이트로 나뉘어 수신될 수 있다. recv_exact(4)는 첫 2바이트와 다음 블록 일부를 모으고 나머지 payload를 이어서 읽는다. 실제 recv(n)는 요청한 n보다 많이 반환하지 않으므로'일부'와 다음 읽기의 수신 상태를 구분한다. socket 버퍼에나머지가 남는다.

TCPrecv가 빈 바이트를 반환하는 대표 상황은 상대의 정상 송신 종료다. 메시지 중간에서 빈 결과이면 본문이 불완전한 상태다. timeout 예외와 정상 EOF를 같은 종류의 빈 메시지로 처리하지 않는다. recv_exact의 n =0 은소켓 읽기 없이 빈 payload를 반환한다.

3. C++와 C# 연결

C++표준 라이브러리는 플랫폼 중립 TCP 소켓 API 자체를 일반 표준으로 제공하지 않으므로 WindowsWinsock·POSIX·별도 라이브러리의 규칙을 따른다. 한 번 send가 전체 버퍼를 항상 보냈다고 가정하지 않고 실제 전송량에 따라 반복하는 원리를 배운다. Python의 sendall은 이 반복을 돕는 API다. C#Stream·SocketAPI의 계약도 각각 문서로 확인한다.

C++에서 네트워크 헤더를 읽을 때 endianness와 부호·폭을 명시한다. little-endian 메모리의 int를 그대로 상대에게 보내면 big-endian 프로토콜과 맞지 않을 수 있다. 구조체를 그대로 전송하면 패딩·자료형 크기·ABI 문제도 생긴다. 직렬화 규칙을 명시한다.

오늘 완료 기준

오늘 실제 읽은 절의 용어·조건을 자기 말로 설명하고 해당 예제의 중간 상태를 적습니다. 아직 읽지 못한 절은 다음 시작점으로 남깁니다.

네트워크 073회차 | 07-08 예제·적용

소켓·프레이밍·장애 진단: 코드 경험을 전산 문제로 연결하기 · 과목 73/80회차 · 기록 묶음 15의3/5단계

분	할 일
3	앞선 개념 또는 첫 오류 한 가지를 답 없이 회상
25	남은 본문·예제의 중간 상태 손추적
2	실제 공부 분·첫 오류·다음 시작점 기록

30분에 멈춥니다. 지정 내용이 남으면 다음 학습일에 같은 회차를 이어갑니다. 아래 자료의 쪽수가 하루에 반드시 끝낼 분량을 뜻하지 않습니다.

오늘 자료

4. 장애를 단계별로 좁히기

관찰	먼저 확인할 가설	단정하면 안 되는 것
이름 질의 실패	resolver·레코드·캐시·정책	서버 앱이 반드시 죽음
TCP 연결 거절	해당 끝점 수신자·RST·정책	모든 망이 단절됨
연결 timeout	경로·드롭·서버 무응답	무조건 방화벽 한 원인
TLS 검증 실패	이름·체인·시간·정책	검증을 꺼도 안전함
HTTP 5xx	앱·프록시·상위 의존성	DNS가 반드시 실패함

같은 시각·같은 끝점에서 한 가지만 바꿔 관찰한다. 호스트 IP·포트·프로토콜·호스트명·응답 코드·시간을 기록한다. 연결 거절과 timeout은 다른 증상이지만 패킷 정책·중간 장비 때문에 한 증상만으로 원인을 확정할 수 없다.

5. 종합 연결 시나리오

패드에서 학습 웹 api.example.com을 접속한다고 하자. 먼저 DNS로 주소를 찾고, 라우팅으로 다음 홉을 정하고, 같은 링크의 ARP 등으로 전달하고,TCP 또는 QUIC 연결을 진행하고,TLS 보안 채널을 확인하고,HTTP 요청으로 학습 기록을 교환한다. 계정·진행 기록 저장은 응용 DB 문제다. 오프라인 HTMLlocalStorage 기록이 저절로 서버에 동기화되는 것은 아니다. 주소·전송·인증·데이터 저장은 다른 요건이다.

직접 풀기와 확인

수신헤더 길이가 4,294,967,295인데 상한 검사 없이 그만큼 메모리를 할당하면 문제가 된다. 최대 4MiB 조건을 먼저 검사하면 본문 수신 전에 거부할 수 있다. 길이 필드 4바이트라는 사실은 안전한 메시지 크기를 자동 정해 주지 않는다.

완료 기준

CIDR3개, 라우팅 테이블 2개, 단편화 1개,TCP 번호·윈도 2개를 빈 종이에서 푼다. recv를 1 바이트씩 주는 가상 소켓으로 위 코드를 시험한다. 정상 빈 메시지, 부분 수신, 중간 EOF, 상한 초과를 따로 검사한다. 문제 24개를 맞힌 뒤 오답 각각의 계층·단위·보장 범위를 설명한다. 공식 범위의 우선순위를 확인한 뒤 이 교재의 보강 시간을 조정한다.

참고: Python 소켓HOWTO, Python socket, Python struct. 프레이밍·장애 시나리오·예제 코드는 자체 제작이다.

오늘 완료 기준

오늘 실제 읽은 절의 용어·조건을 자기 말로 설명하고 해당 예제의 중간 상태를 적습니다. 아직 읽지 못한 절은 다음 시작점으로 남깁니다.

네트워크 074회차 | 07-08 직접 문제

소켓·프레이밍·장애 진단: 코드 경험을 전산 문제로 연결하기 · 과목 74/80회차 · 기록 묶음 15의4/5단계

분	할 일
3	앞선 개념 또는 첫 오류 한 가지를 답 없이 회상
25	지정 문제 독립 풀이
2	실제 공부 분·첫 오류·다음 시작점 기록

30분에 멈춥니다. 지정 내용이 남으면 다음 학습일에 같은 회차를 이어갑니다. 아래 자료의 쪽수가 하루에 반드시 끝낼 분량을 뜻하지 않습니다.

오늘 자료

오늘 지정 범위: 객관식 3개.

정답 페이지를 펼치기 전에 내 선택·근거와 중간 계산을 적습니다.

B07Q22

프로토콜은 4바이트 unsigned big-endian 길이 헤더 뒤에 UTF-8 payload를 보낸다. 문자열 "가"의 전송 바이트 수를 나타내는 길이 헤더는?

1. 00 00 00 01

2. 03 00 00 00

3. 00 00 00 04

4. 00 00 00 03

내 선택·근거: _____

B07Q23

TCP 소켓에서 양수 n에 대한 recv(n)가 빈 바이트를 반환했고 본문은 미완료다. 교육용 recv_exact의 적절한 판단은?

1. 항상 정상 길이 0 메시지로 받는다.

2. timeout과 반드시 같은 사건이다.

3. 수신헤더 길이만큼 무제한 할당한다.

4. 대표적으로 상대 송신 종료를 의미하므로 미완료 본문 EOF로 처리한다.

내 선택·근거: _____

B07Q24

실제 HTTP503 응답을 받았다. 단계별 진단으로 옳은 것은?

1. DNS가 전혀 응답하지 않았음을 확정한다.

2. TCP가 어떤 경로에서도 성립하지 않았음을 확정한다.

3. 원본 앱이 반드시 직접 503을 생성했다.

4. HTTP 응답 경로가 진행된 증거이며 앱·프록시·상위 의존성을 추가 확인한다.

내 선택·근거: _____

오늘 완료 기준

내 선택과 조건·근거를 먼저 남깁니다. 정답은 바로 다음 별도30분 회차에서 확인합니다. 서술형이 있으면 초안·식·결론을 먼저 적습니다.

네트워크 075회차 | 07-08 해설·재현

소켓·프레이밍·장애 진단: 코드 경험을 전산 문제로 연결하기 · 과목 75/80회차 · 기록 묶음 15의5/5단계

분	할 일
3	앞선 개념 또는 첫 오류 한 가지를 답 없이 회상
25	분리 해설 비교·자가 채점·답 없는 재풀이
2	실제 공부 분·첫 오류·다음 시작점 기록

30분에 멈춥니다. 지정 내용이 남으면 다음 학습일에 같은 회차를 이어갑니다. 아래 자료의 쪽수가 하루에 반드시 끝낼 분량을 뜻하지 않습니다.

오늘 자료

먼저 직접 푼 뒤 확인합니다.

B07Q22

정답: 4번

④ UTF-8에서가는 3바이트이며 big-endian3은 00000003이다. ① 문자수와바이트수혼동,② little-endian 순서,③ 헤더 길이와 payload 길이를 혼동했다.

B07Q23

정답: 4번

④ 정해진 본문 길이를 못 채운 EOF는 불완전 메시지다. ① 헤더가 정한 0payload와 다르다. ② timeout은 보통 별도 예외, ③ 입력상 한 검사가 필요하다. n =0 호출은 이 문제에서 제외했다.

B07Q24

정답: 4번

④ 503은 HTTP 서비스 불가 분류이며 게이트웨이 등이 답할 수 있다. ①·② 해당 응답을 받은 통신 경로와 모순되는 단정, ③ 응답 생성 주체를 추가 증거 없이 확정했다.

오늘 완료 기준

첫 오류의 조건을 적고 답을 닫아 재현합니다. 서술형은 모범답안과10점 자가 채점 근거도 남깁니다. 남은 부분이 있으면 같은 회차로 이어갑니다.

네트워크 076회차 | 07-08 원리 I

소켓·프레이밍·장애 진단: 코드 경험을 전산 문제로 연결하기 · 과목 76/80회차 · 기록 묶음 16의1/5단계

분	할 일
3	앞선 개념 또는 첫 오류 한 가지를 답 없이 회상
25	본문 앞부분 읽기·용어·조건 설명
2	실제 공부 분·첫 오류·다음 시작점 기록

30분에 멈춥니다. 지정 내용이 남으면 다음 학습일에 같은 회차를 이어갑니다. 아래 자료의 쪽수가 하루에 반드시 끝낼 분량을 뜻하지 않습니다.

오늘 자료

강화 손풀이: 길이 접두 프로토콜의 부분 수신을 상태로 관리한다

각 메시지는4바이트 unsigned big-endian 길이 접두와 해당 길이의 본문이다. 접두00 00 00 05,본문HELLO를 보내도 recv가 첫2바이트만 반환하고 다음에7바이트를 반환할 수 있다. 먼저 접두4바이트가 모일 때까지 누적해 길이5를 파싱하고 본문5바이트를 모은 뒤 하나의 메시지로 전달한다.

오늘 완료 기준

오늘 실제 읽은 절의 용어·조건을 자기 말로 설명하고 해당 예제의 중간 상태를 적습니다. 아직 읽지 못한 절은 다음 시작점으로 남깁니다.

네트워크 077회차 | 07-08 원리ㅍ

소켓·프레이밍·장애 진단: 코드 경험을 전산 문제로 연결하기 · 과목 77/80회차 · 기록 묶음 16의2/5단계

분	할 일
3	앞선 개념 또는 첫 오류 한 가지를 답 없이 회상
25	본문 가운데 부분 읽기·차이·경계 설명
2	실제 공부 분·첫 오류·다음 시작점 기록

30분에 멈춥니다. 지정 내용이 남으면 다음 학습일에 같은 회차를 이어갑니다. 아래 자료의 쪽수가 하루에 반드시 끝낼 분량을 뜻하지 않습니다.

오늘 자료

한 recv에 메시지 두 개가 붙어 오면 첫 프레임만 파싱하고 나머지를 버리지 않는다. 버퍼에 남겨 다음 프레임을 반복 파싱한다. 0바이트 수신을 상대의 정상 송신 종료로 해석하는 API에서는 미완료 프레임이 남았는지 확인해 프로토콜 종료/절단을 구분한다.

오늘 완료 기준

오늘 실제 읽은 절의 용어·조건을 자기 말로 설명하고 해당 예제의 중간 상태를 적습니다. 아직 읽지 못한 절은 다음 시작점으로 남깁니다.

네트워크 078회차 | 07-08 예제·적용

소켓·프레이밍·장애 진단: 코드 경험을 전산 문제로 연결하기 · 과목 78/80회차 · 기록 묶음 16의3/5단계

분	할 일
3	앞선 개념 또는 첫 오류 한 가지를 답 없이 회상
25	남은 본문·예제의 중간 상태 손추적
2	실제 공부 분·첫 오류·다음 시작점 기록

30분에 멈춥니다. 지정 내용이 남으면 다음 학습일에 같은 회차를 이어갑니다. 아래 자료의 쪽수가 하루에 반드시 끝낼 분량을 뜻하지 않습니다.

오늘 자료

방어 계약: 최대 본문4096바이트라는 자체 규칙이면 접두를 읽자마자4097 이상은 거부하고 거대한 메모리를 먼저 할당하지 않는다. 접두·본문 각각의 시간 제한과 버퍼 상한을 정한다. TCP가 바이트 순서를 보장해도 메시지 경계와 악의적 길이 검사는 애플리케이션의 책임이다.

오늘 완료 기준

오늘 실제 읽은 절의 용어·조건을 자기 말로 설명하고 해당 예제의 중간 상태를 적습니다. 아직 읽지 못한 절은 다음 시작점으로 남깁니다.

네트워크 079회차 | 07-08 직접 문제

소켓·프레이밍·장애 진단: 코드 경험을 전산 문제로 연결하기 · 과목 79/80회차 · 기록 묶음 16의4/5단계

분	할 일
3	앞선 개념 또는 첫 오류 한 가지를 답 없이 회상
25	지정 문제 독립 풀이·서술형 작성
2	실제 공부 분·첫 오류·다음 시작점 기록

30분에 멈춥니다. 지정 내용이 남으면 다음 학습일에 같은 회차를 이어갑니다. 아래 자료의 쪽수가 하루에 반드시 끝낼 분량을 뜻하지 않습니다.

오늘 자료

오늘 지정 범위: 객관식 3개와 서술형 1개.

정답 페이지를 펼치기 전에 내 선택·근거와 중간 계산을 적습니다.

B07Q46

프로토콜은4바이트 길이 접두+본문이고 접두00 00 00 05와 HELLO를 보냈다. recv가2바이트,이어7바이트를 반환했다. 올바른 처리는?

1. 첫2바이트를 완성 메시지로 본다.

2. TCP는 보낸 횟수대로만 recv하므로 불가능하다.

3. 처음 읽은2바이트를 버리고 다시 접두를 기다린다.

4. 누적해 접두4바이트를 파싱하고 본문5바이트를 모아 한 메시지를 만든다.

내 선택·근거: _____

B07Q47

길이 접두 프로토콜에서 최대 본문4096바이트이고 수신 접두는4097을 나타낸다. 가장 적절한 처리는?

1. 접두를 파싱한 즉시 계약 위반을 거부하고 큰 할당·무한 대기를 방지한다.

2. 4097을 먼저 할당한 뒤 제한을 검토한다.

3. 길이는 무조건 신뢰한다.

4. TCP가 자동으로 길이 값을4096으로 바꾼다.

내 선택·근거: _____

B07Q48

한 recv에 완성 프레임 두 개와 세 번째 프레임 일부가 함께 왔다. 올바른 파서 동작은?

1. 첫 프레임 뒤 모든 바이트를 버린다.

2. recv 한 번은 항상 메시지 하나다.

3. 완성 프레임들을 반복 추출하고 미완성 잔여 바이트는 다음 수신까지 보관한다.

4. 세 번째 일부가 있으므로 앞 두 프레임도 무조건 오류다.

내 선택·근거: _____

W07Q08

4바이트 big-endian 길이 접두+본문,최대본문4096 계약의 TCP 파서를 설계하라. 부분 접두·부분 본문·다중 프레임·과대 길이·연결 종료를 설명하라.

조건·원리·중간 과정·결론 순서로 먼저 답안을 작성합니다.

내 답안: _____

_____

오늘 완료 기준

내 선택과 조건·근거를 먼저 남깁니다. 정답은 바로 다음 별도30분 회차에서 확인합니다. 서술형이 있으면 초안·식·결론을 먼저 적습니다.

네트워크 080회차 | 07-08 해설·재현

소켓·프레이밍·장애 진단: 코드 경험을 전산 문제로 연결하기 · 과목 80/80회차 · 기록 묶음 16의5/5단계

분	할 일
3	앞선 개념 또는 첫 오류 한 가지를 답 없이 회상
25	분리 해설 비교·자가 채점·답 없는 재풀이
2	실제 공부 분·첫 오류·다음 시작점 기록

30분에 멈춥니다. 지정 내용이 남으면 다음 학습일에 같은 회차를 이어갑니다. 아래 자료의 쪽수가 하루에 반드시 끝낼 분량을 뜻하지 않습니다.

오늘 자료

서술형 모범답안과 자가 채점 기준

B07Q46

정답: 4번

④ 바이트 스트림의 부분 수신을 누적한다. ① 메시지 경계를 잘못 추정했다. ② send와 recv 호출 경계는 보존되지 않는다. ③ 유효 접두 일부를 버리면 해석 경계가 깨진다.

B07Q47

정답: 1번

① 자원 할당 전에 입력 상한을 검사한다. ② 불필요하고 위험한 할당을 먼저 한다. ③ 악의적이거나 잘못된 값이 가능하다. ④ TCP는 애플리케이션 길이 계약을 해석·수정하지 않는다.

B07Q48

정답: 3번

③ 병합 수신과 부분 수신을 동시에 처리한다. ① 다음 메시지 자료를 잃는다. ② TCP 호출 경계와 애플리케이션 프레임 경계는 같지 않다. ④ 이미 완성된 프레임과 남은 미완성을 구분할 수 있다.

W07Q08

4바이트 big-endian 길이 접두+본문,최대본문4096 계약의 TCP 파서를 설계하라. 부분 접두·부분 본문·다중 프레임·과대 길이·연결 종료를 설명하라.

모범답안

수신 바이트를 누적하고 4바이트가 모이면 길이를 파싱해 상한을 검사한다. 본문 길이까지 모이면 프레임을 전달하고 잔여 버퍼로 반복한다. 미완성 자료는 다음 수신까지 보관하고 시간·버퍼 상한을 둔다. 4096초과는 큰 할당 전에 거부한다. 종료 때 미완성 프레임이 남으면 정상 프레임 종료와 구분해 절단 오류를 처리한다.

10점 자가 채점 기준

- 접두·본문 부분 수신 3점
- 다중 프레임·잔여 보관 3점
- 상한·시간·할당 계약 2점
- 종료 미완성 판정 2점

점수는 학습용 자가 채점이며 실제 시험 배점 재현이 아닙니다.

오늘 완료 기준

첫 오류의 조건을 적고 답을 닫아 재현합니다. 서술형은 모범답안과10점 자가 채점 근거도 남깁니다. 남은 부분이 있으면 같은 회차로 이어갑니다.

근거·범위·검증 상태

현재 GI 장별 교재와 과목별 문제·해설·서술형을 바탕으로 구성했습니다. 기관 공고 범위의 기존 확인 기준은2026-10-04, 이번 PDF 구성일은2026-10-11입니다. 다음 지원 시 새 공식 안내를 다시 확인합니다.

- IPv4 RFC791
- ARP RFC826
- CIDR RFC4632
- IPv4/31 RFC3021
- 사설주소 RFC1918
- 문서주소 RFC5737
- IPv6 RFC8200
- DHCP RFC2131
- NAT RFC3022
- TCP RFC9293
- UDP RFC768
- TCP 혼잡제어 RFC5681
- DNS RFC1035
- DNS TCP RFC7766
- DNS 음성캐시 RFC2308
- DoH RFC8484
- HTTP 의미 RFC9110
- TLS1.3 RFC9846 정보
- HTTP/2 RFC9113
- HTTP/3 RFC9114
- Python 소켓HOWTO
- Python socket
- Python struct

핵심 보완 찾아보기

원래 회차와 문제 순서는 그대로 따라갑니다. 아래 보완 자료는 해당 개념이 헷갈리는 날의 학습 25분 안에서 본문과 바꾸어 읽습니다. 추가 과제로 더하지 않습니다.

노란색은 정의·공식·판단 조건입니다. 「헷갈리는 지점」은 혼동하기 쉬운 경계를 설명합니다. 강조 개수는 출제 빈도나 배점을 뜻하지 않습니다.

B01. 원격 호스트로 보낼 때: IP 목적지와 첫 MAC 목적지

011~020회차 · 07-02 | 본문 21쪽 → 보완 자료의 같은 번호

B02. VLSM: 개수와 정렬 경계를 둘 다 확인하기

021~030회차 · 07-03 | 본문 34쪽 → 보완 자료의 같은 번호

B03. TCP: 누적 ACK는 다음에 필요한 바이트 번호

041~050회차 · 07-05 | 본문 62쪽 → 보완 자료의 같은 번호

B04. 대역폭·윈도·RTT: 서로 다른 처리율 상한

001~010·041~050회차 · 07-01·07-05 | 본문 10쪽 → 보완 자료의 같은 번호

B05. DNS 캐시: 조회 시각·TTL·권한 변경을 분리하기

051~060회차 · 07-06 | 본문 76쪽 → 보완 자료의 같은 번호

B06. HTTP 재시도: 전송 응답 유실과 업무 멱등성

061~080회차 · 07-07·07-08 | 본문 96쪽 → 보완 자료의 같은 번호

정답·해설은 보완 문제 뒤의 별도 절에서 확인합니다. PDF 책갈피의 「핵심 보완」에서 각 주제로 바로 이동할 수 있습니다.

B01. 원격 호스트로 보낼 때: IP 목적지와 첫 MAC 목적지

연결: 011~020회차 · 07-02 | 본문 21쪽

IP 목적지는 최종 호스트이고 로컬 Ethernet의 목적지 MAC은 선택된 다음 홉이다. ARP를 원격 망 전체로 보내는 것은 아니다.

원리와 판단 조건

호스트는 목적 IP와 라우팅 표로 다음 홉과 출력 인터페이스를 고른다. 같은 서브넷의 직접 연결 대상이면 그 호스트, 다른 망이면 대개 게이트웨이의 IP를 ARP로 MAC에 대응시킨다.

라우터는 수신 L2 헤더를 벗기고 IP를 전달할 다음 링크에 맞는 L2 헤더를 새로 만든다. 일반적인 라우팅만 가정하면 IP 출발지·목적지는 유지되고 TTL이 줄어든다. NAT는 별도의 주소 변환 조건이다.

적용·손풀이

H=192.0.2.10/24, G=192.0.2.1, 서버 S=198.51.100.8이다. H는 S가 로컬 /24 밖임을 판단한다. 첫 프레임은 H의 MAC→G의 MAC이며 IP는 192.0.2.10→198.51.100.8이다. G의 다음 링크에서는 그 링크의 출발 MAC과 다음 홉 MAC을 쓴다.

헷갈리는 지점

스위치 학습은 보통 들어온 프레임의 출발 MAC·포트로 한다. 목적 MAC을 모르면 같은 VLAN의 적절한 포트로 flood할 수 있지만 인터넷의 모든 호스트에게 ARP가 전파되는 것은 아니다.

직접 확인

같은 H가 192.0.2.44로 보내면 기본 게이트웨이 MAC을 반드시 목적 MAC으로 써야 하는가?

참고: IETF · ARP, RFC826 (www.rfc-editor.org)

B02. VLSM: 개수와 정렬 경계를 둘 다 확인하기

연결: 021~030회차 · 07-03 | 본문 34쪽

호스트 수를 만족하는 최소 블록을 큰 요구부터 배치하고, 프리픽스 경계와 겹침을 검산한다.

원리와 판단 조건

전통적 IPv4 브로드캐스트 서브넷에서 총 주소 2^(32-p), 일반 호스트 2^(32-p)-2다. /31 지점간·/32 호스트 경로는 별도 규칙이다. 여기서는 그 예외를 사용하지 않는다.

필요 호스트 50은 64주소 /26, 25는 32주소 /27, 10은 16주소 /28이 필요하다. 시작 주소의 하위 호스트 비트가 0이어야 올바른 네트워크 경계다. 총 개수만 맞아도 잘못된 경계나 중첩은 실패다.

적용·손풀이

192.0.2.0/24에서 A 50대는 .0/26(0~63, 호스트 1~62), B 25대는 .64/27(64~95, 호스트 65~94), C 10대는 .96/28(96~111, 호스트 97~110)로 배치한다. 남은 112~255는 144개라 하나의 CIDR 블록으로 표현할 수 없다.

헷갈리는 지점

B를 .70/27로 쓰면 32주소 경계가 아니다. .70은 실제 .64/27 안의 호스트 주소다. 남은 주소 수가 2의 거듭제곱이어도 시작 경계가 맞지 않으면 한 블록이 되지 않는다.

직접 확인

192.0.2.130/26의 네트워크·브로드캐스트·일반 호스트 범위는?

참고: IETF · CIDR, RFC4632 (www.rfc-editor.org)

참고: IETF · IPv4 /31, RFC3021 (www.rfc-editor.org)

B03. TCP: 누적 ACK는 다음에 필요한 바이트 번호

연결: 041~050회차 · 07-05 | 본문 62쪽

TCP 순서 번호는 바이트 기준이며 누적 ACK는 연속으로 받은 구간의 바로 다음 바이트다. 수신한 조각 수를 세는 번호가 아니다.

원리와 판단 조건

처음 기대 번호가 1000이라고 하자. 데이터 [1000,1100), [1200,1300)을 받고 가운데 [1100,1200)이 없으면 누적 ACK는 1100이다. 뒤 구간을 받았다는 정보는 SACK 같은 추가 규약으로 알릴 수 있다.

SYN과 FIN은 순서 번호 공간 1을 각각 소모한다. 일반 데이터만 있는 문제와 연결 설정·종료까지 포함한 문제를 구별한다. 연결 한 번에 send한 양과 상대 recv 한 번의 양은 같지 않을 수 있다.

적용·손풀이

상대의 초기 순서 번호 500인 SYN을 받으면 ACK 501이다. 이어 데이터 120바이트가 SEQ 501부터 오면 다음 기대는 621이다. 그 뒤 SEQ 621인 FIN을 받으면 ACK 622다. 데이터·SYN·FIN의 세기를 각각 표시한다.

헷갈리는 지점

ACK는 수신 TCP의 바이트 수신 확인이다. 업무 애플리케이션이 DB 커밋까지 완료했다는 증거와 동일하지 않다. TCP 연결이 끝났다는 사실만으로 거래 실패도 단정하지 않는다.

직접 확인

SEQ 1000의 100바이트를 받아 ACK 1100이다. 다음 SEQ 1200의 100바이트만 도착했다면 누적 ACK는?

참고: IETF · TCP, RFC9293 (www.rfc-editor.org)

B04. 대역폭·윈도·RTT: 서로 다른 처리율 상한

연결: 001~010·041~050회차 · 07-01·07-05 | 본문 10쪽

창에 허용되는 미확인 바이트와 왕복 시간이 처리율을 제한할 수 있다. 링크 대역폭만 높여도 항상 그 속도를 얻는 것은 아니다.

원리와 판단 조건

손실·프로토콜 오버헤드·앱 대기가 없는 단순 상한을 쓴다. 처리율은 링크 용량과 유효 윈도/RTT 중 작은 값의 제약을 받는다. 유효 윈도는 흐름 제어 rwnd와 혼잡 제어 cwnd 등의 제약을 받는다.

대역폭-지연곱 BDP=링크 bit/s×RTT초다. bit와 byte를 맞추고 RTT와 단방향 지연을 구분한다. BDP만큼 메모리를 더 예약하면 성능이 보장된다는 뜻은 아니다.

적용·손풀이

링크 100Mb/s, RTT 40ms, rwnd 64KiB, cwnd 32KiB이면 작은 창 32768B가 제한이다. 창 상한은 32768/0.04=819200B/s=6.5536Mb/s로 100Mb/s보다 낮다. 링크를 채울 미확인 데이터 규모는 100000000×0.04/8=500000B다.

헷갈리는 지점

64KiB를 64000B로 쓰거나 100Mb/s를 100MB/s로 읽으면 틀린다. 모델에 이미 포함된 오버헤드를 두 번 더하지 않는다.

직접 확인

같은 창 32KiB에서 RTT가 20ms가 되면 단순 창 상한은? 링크 상한 100Mb/s를 넘는가?

참고: IETF · TCP receive window, RFC9293 (www.rfc-editor.org)

참고: IETF · TCP Congestion Control, RFC5681 (www.rfc-editor.org)

B05. DNS 캐시: 조회 시각·TTL·권한 변경을 분리하기

연결: 051~060회차 · 07-06 | 본문 76쪽

캐시된 응답을 읽었다고 원래 만료 시각이 매번 뒤로 밀리는 것은 아니다. 권한 서버 변경은 기존 캐시를 즉시 모두 지우지 않는다.

원리와 판단 조건

단말의 stub은 재귀 resolver에 요청하고 resolver는 캐시를 쓰거나 위임을 따라 답을 구한다. 캐시 유무, 어느 종류의 캐시인지, 응답을 언제 얻었는지 먼저 확인한다.

여기서는 정상 TTL 만료 모델이며 serve-stale·prefetch·로컬 정책은 제외한다. 재조회가 언제 발생하는지와 서비스 주소가 언제 바뀌는지의 시간축을 따로 그린다.

적용·손풀이

resolver가 t=0에 A 레코드 TTL 60초를 받았다. t=20 조회에는 남은 40초, t=59에는 1초다. 권한 서버가 t=10에 주소를 바꿔도 캐시는 정상 TTL 범위에서 옛 주소를 줄 수 있다. t=60 이후 캐시 유효기간이 지나 새 질의가 필요한 모델이다.

헷갈리는 지점

TTL이 0이라고 도메인이 없다는 뜻은 아니다. NXDOMAIN과 특정 종류의 레코드 없음, 연결 실패는 서로 다르다. DNS 성공은 TCP·TLS·HTTP 성공을 보장하지 않는다.

직접 확인

t=5에 TTL 120초로 받은 답을 t=100에 읽으면 남은 TTL과 만료 시각은?

참고: IETF · DNS Concepts, RFC1034 (www.rfc-editor.org)

B06. HTTP 재시도: 전송 응답 유실과 업무 멱등성

연결: 061~080회차 · 07-07·07-08 | 본문 96쪽

응답을 못 받았다는 사실만으로 서버가 업무를 수행하지 않았다고 단정할 수 없다. 재시도 시 중복 효과를 통제한다.

원리와 판단 조건

HTTP 멱등성은 동일 요청 반복의 의도한 서버 효과가 같다는 의미다. 응답 코드·본문·시각·감사 로그가 매번 똑같다는 뜻은 아니다. POST 업무의 중복 방지는 별도 요청 식별자와 서버 계약으로 설계할 수 있다.

동일 업무 재시도와 새 업무를 구별하는 키, 키의 유효 범위·만료, 처리 중 중복, 동시 요청, 커밋 후 응답 유실, 실패 후 재시도 상태를 정의한다. 앱은 업무 확인 응답과 TCP ACK를 구별한다.

적용·손풀이

신청 요청 K를 서버가 DB에 저장하고 응답 전 연결이 끊긴다. 같은 K로 재시도하면 서버는 이전 완료 결과를 확인해 두 번째 저장을 막아야 한다는 가상 계약이다. 같은 고객의 다른 신청은 새 K를 써야 하므로 고객 번호 하나로 영원히 막지 않는다.

헷갈리는 지점

클라이언트에서 버튼만 비활성화해도 네트워크 재시도·두 기기·동시 요청이 남는다. 서버 상태 전이와 원자적 중복 기록을 함께 검증한다.

직접 확인

DELETE가 멱등이라면 처음 204, 두 번째 404가 반환되어서는 안 되는가?

참고: IETF · HTTP Semantics, RFC9110 §9.2.2 (www.rfc-editor.org)

보완 문제 정답·해설

문제를 먼저 풀고 첫 오류를 확인합니다. 풀이를 닫은 뒤 같은 조건을 다시 설명할 수 있으면 다음 회차로 넘어갑니다.

B01. 원격 호스트로 보낼 때: IP 목적지와 첫 MAC 목적지

같은 /24의 직접 연결 경로라면 대상 192.0.2.44의 MAC을 ARP로 찾아 직접 보내는 모델이다. 단, 문제에 더 구체적인 경로·정책이 주어지면 그 라우팅 결정을 따른다.

B02. VLSM: 개수와 정렬 경계를 둘 다 확인하기

블록 폭 64이므로 네트워크 192.0.2.128, 브로드캐스트 .191, 호스트 .129~.190이다. 총 64, 일반 호스트 62개다. 마지막 옥텟 130을 64로 나눈 몫 2로 경계를 검산한다.

B03. TCP: 누적 ACK는 다음에 필요한 바이트 번호

1100이다. [1100,1200)의 구멍이 남아 있다. 그 구간이 도착해 [1000,1300)이 연속이 되면 누적 ACK는 1300으로 이동한다.

B04. 대역폭·윈도·RTT: 서로 다른 처리율 상한

32768/0.02×8=13.1072Mb/s다. 전보다 2배지만 아직 100Mb/s 아래다. 실제 처리율은 손실·앱·CPU 등 다른 병목으로 더 작을 수 있다.

B05. DNS 캐시: 조회 시각·TTL·권한 변경을 분리하기

만료는 t=125, 남은 시간은 25초다. t=100에서 120초를 다시 더해 t=220으로 연장하지 않는다. 단, 그 시점에 실제로 새 답을 받았다는 별도 조건이면 새 TTL을 적용한다.

B06. HTTP 재시도: 전송 응답 유실과 업무 멱등성

그렇지 않다. 의도한 효과가 대상 제거이고 반복 후에도 제거 상태가 같으면 응답 코드 차이만으로 멱등성이 깨진다고 하지 않는다. 실제 API 명세의 권한·실패 조건은 별도로 따른다.